

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Týmový projekt ITU

Fáze I – Zadání, návrh a základ aplikace

Obsah

1	Zadání	3
1.1	Název a téma aplikace	3
1.2	Uživatelský průzkum a specifikace	3
1.2.1	Konkrétní uživatel	3
1.2.1.1	Persona	3
1.2.1.2	Co přesně od aplikace potřebuje	3
1.2.2	Rozhovory s relevantními uživateli	4
1.2.2.1	Rozhovor 1 (David Krejčí)	4
1.2.2.2	Rozhovor 2 (Hana Liškařová)	6
1.2.2.3	Rozhovor 3 (Jan Kalina)	8
1.3	Průzkum existujících řešení	11
1.3.1	Sudoku (David Krejčí)	11
1.3.1.1	sudokuonline.cz	11
1.3.1.2	sudoku.com od Easy Brain	11
1.3.2	Piškvorky (Hana Liškařová)	11
1.3.2.1	piskvorkyonline.cz	11
1.3.2.2	Tic Tac Toe Game od Adam Games Studio	12
1.3.3	Minesweeper (Jan Kalina)	12
1.3.3.1	minesweeper.online	12
1.3.3.2	Hledání Min Klasický: Retro od Still57	13
1.3.4	Týmové závěry pro každou část	13
1.3.4.1	Sudoku	13
1.3.4.2	Piškvorky	13
1.3.4.3	Minesweeper	13
1.4	Zadání	14
1.4.1	Popis cílové aplikace	14
1.4.1.1	Hry a režimy	14
1.4.2	Seznam obrazovek a jejich role	14
1.4.2.1	Home - domovská stránka	14
1.4.2.2	Settings - nastavení spouštěné hry	14
1.4.2.3	Game (společná struktura)	15
1.4.2.4	Strategy - strategie	15
1.4.3	Popis obsahu základní funkcionality a prvků	15
1.4.3.1	Piškvorky (Tic-Tac-Toe)	15
1.4.3.2	Sudoku	16
1.4.3.3	Minesweeper	17
1.4.4	Specifikace klíčových částí FE - komponent pro hru	17
1.4.4.1	Piškvorky (Tic-Tac-Toe)	17
1.4.4.2	Sudoku	18
1.4.4.3	Minesweeper	18
1.4.5	Navigační a interakční toky	18
1.5	Rozdělení práce týmu na FE	19
1.5.1	Sudoku (David Krejčí)	19
1.5.2	Piškvorky (Hana Liškařová)	19
1.5.3	Minesweeper (Jan Kalina)	19
2	Návrh	20
2.1	Návrh GUI	20
2.1.1	Společný základ	20
2.1.2	Sudoku (David Krejčí)	22

2.1.3	Piškvorky (Hana Liškařová)	26
2.1.3.1	Zpracování ponaučení - <i>kde a jak v UI</i>	35
2.1.4	Minesweeper (Jan Kalina)	36
2.2	Výběr technologií	43
2.2.1	Frontend	43
2.2.2	Backend	43
2.2.3	Nasazení a infrastruktura	44
2.3	Návrh SW architektury a API k BE	44
2.3.1	Architektonický vzor	44
2.3.2	Logické části aplikace	44
2.3.3	Sudoku (David Krejčí)	44
2.3.4	Piškvorky (Hana Liškařová)	50
2.3.5	Minesweeper (Jan Kalina)	54

1 Zadání

1.1 Název a téma aplikace

Název aplikace: Ydea impared's guide to basic logic through interactive games – **yIQ** (*čteme [wai ai 'kju:]*).

Téma: Jednotná aplikace spojující klasické logické hry – Sudoku, Piškvorky a Minesweeper – a využívající je jako *interaktivní průvodce* pro rozvoj základního logického a analytického myšlení.

1.2 Uživatelský průzkum a specifikace

1.2.1 Konkrétní uživatel

1.2.1.1 Persona

Profil

- Začátečník v logických hrách s minimální předchozí zkušenost.
- Preferuje krátké herní seance (3–10 minut) a jednoduché ovládání.
- Rád procvičuje své logické myšlení.
- Hledá nenáročný, ale smysluplný trénink logického a analytického myšlení.
- Hledá krátké a interaktivní hry pro snadné udržení pozornosti.
- Baví ho zlepšovat se v tom, co zrovna dělá.
- Chce trénovat svůj mozek a logiku, ale formou, co mu nezabere více než pár minut denně a bavila by ho.

Motivace a cíle

- Zlepšovat logické uvažování „po malých krocích“ formou hry.
- Vnímat hru jako lehké odreagování/relax bez kognitivního přetížení.
- Mít rychlý pocit pokroku a jasnou zpětnou vazbu.

Chování a preference

- Krátké, ale pravidelné hraní – baví ho sledovat vlastní zlepšení.
- Nesnáší reklamy, povinné registrace, vnucené tutoriály bez možnosti přeskočení, „daily challenges“ a agresivní pop-upy.
- Má rád jednoduché a intuitivní ovládání.
- Upřednostňuje moderní, přehledné a responzivní rozhraní bez zbytečností.

1.2.1.2 Co přesně od aplikace potřebuje

- Učit se (resp. zlepšovat) logické uvažování skrze krátké, interaktivní úlohy.
- Mít logickou hru i jako formu relaxace – bez rušivých elementů a přerušování.
- Nechce povinné registraci, otravná upozornění, reklamy ani „paywalls“ za vyšší obtížnosti či nápovědu.
- Chce přehledné, moderní a responzivní rozhraní bez zbytečností.
- Chce aplikaci s jednoduchým a nepřehnaným designem.
- Chce srozumitelnou nápovědu *přímo v kontextu*.

1.2.2 Rozhovory s relevantními uživateli

1.2.2.1 Rozhovor 1 (David Krejčí)

Q: Jak často hraješ logické hry na mobilu nebo počítači?

- **A1:** Výjimečně.
- **A2:** Občas.

Q: Na jakém zařízení hraješ hry?

- **A1:** Na PC.
- **A2:** Na mobilu.

Celá aplikace:

Q: Jak se ti líbí nápad více klasických her v jedné aplikaci?

- **A1:** Hodně.
- **A2:** Hodně.

Q: Jaké faktory by byly nejdůležitější pro volbu (logické) hry, kterou si zahraješ?

- **A1:** Cena a množství obsahu.
- **A2:** To, co vyskočí první a vypadá graficky dobře. Pokud to není dobrý, tak hned odinstalovat a zkusit další.

Q: Stáhnul by sis aplikaci, která obsahuje sudoku, piškvorky a minesweeper v jednom?

- **A1:** Asi jo.
- **A2:** Asi jo.

Q: Kolik času bys typicky strávil hraním nějaké z těchto her v kuse?

- **A1:** Tak hodinu (na přednášce).
- **A2:** 20–30 minut.

Q: Jaké vlastnosti/funkce by ti zvýšily užitek z takové aplikace?

- **A1:** Možnost měnit barvu jednotlivých cifer v sudoku.
- **A2:** Nevím.

Sudoku:

Q: Jak často hraješ sudoku – často, občas, výjimečně, nikdy?

- **A1:** Velmi výjimečně.
- **A2:** Občas.

Q: Jak bys hodnotil svoje schopnosti v sudoku úrovni z následující nabídky – začátečník, středně pokročilý, pokročilý, expert?

- **A1:** Středně pokročilý.
- **A2:** Středně pokročilý.

Q: Když bys zapnul hru sudoku, za jakým účelem by to bylo – relax, výzva, zlepšení logiky, soutěžení na čas, zabít čas?

- **A1:** Zabít čas a zlepšení logiky.
- **A2:** Všechno kromě soutěžení na čas.

Q: Co máš nebo nemáš rád na sudoku?

- A1: Může si připadat chytrý.
- A2: Výzva jde rychle vyřešit a taky si připadám chytře.

Q: Jaké vlastnosti jsou pro tebe v sudoku nejdůležitější? (hodnocení jednotlivých *features*)

- A1:
 - Tutoriál strategie – důležité
 - Náповědy/kontrola správnosti – důležité
 - Typy náповěd (výběr pole nebo další krok) – důležité mít oboje
 - Vysvětlení náповěd – důležité
 - Časování – nepodstatné
 - Tlačítka *Zpět* a *Zkusit znovu* – nedůležité
 - Tužka – hodně důležité
 - Zvýraznění – to by se mi hodně líbilo
- A2:
 - Tutoriál strategie – zní zajímavě
 - Náповědy/kontrola správnosti – náповědy vůbec, ale pasivní kontrola správnosti by byla fajn
 - Typy náповěd (výběr pole nebo další krok) – další krok
 - Vysvětlení náповěd – hodně dobrý
 - Časování – dost
 - Tlačítka *Zpět* a *Zkusit znovu* – hodně/středně
 - Tužka – hodně důležitý
 - Zvýraznění – nedůležitý

Q: Jak často bys tyto *features* využíval?

- A1:
 - Tutoriál strategie – v případě zaseknutí, ale přednost dávám náповědě
 - Náповědy/kontrola správnosti – v případě zaseknutí
 - Typy náповěd (výběr pole nebo další krok) – v případě zaseknutí
 - Vysvětlení náповěd – v případě zaseknutí
 - Časování – i když je pro mě nepodstatné, tak by se ho snažil překonávat
 - Tlačítka *Zpět* a *Zkusit znovu* – nedůležité
 - Tužka – pořád
 - Zvýraznění – hodně
- A2:
 - Tutoriál strategie – asi jo na naučení dalších strategií
 - Náповědy/kontrola správnosti – náповědy nikdy, hodně kontrolu v průběhu
 - Typy náповěd (výběr pole nebo další krok) – ale nepoužívala
 - Vysvětlení náповěd – pořád nepoužívala
 - Časování – na konci a spíš u lehčích
 - Tlačítka *Zpět* a *Zkusit znovu* – při překliku
 - Tužka – pořád
 - Zvýraznění – vypnout

Q: Máš nějaké další nápady na to, jak udělat sudoku více záživné?

- A1: Subway Surfers.
- A2: Nevím.

1.2.2.2 Rozhovor 2 (Hana Liškařová)

Q: Hraješ logické hry? Případně na jakém zařízení?

- **A3:** Hraju, hlavně na tabletu nebo PC během přednášek.
- **A4:** Hraju, na mobilu.

Q: Jak často je hraješ?

- **A3:** Párkrát týdně určitě. Přes týden na tom minimálně dvě hodiny strávím.
- **A4:** Každý den v šalině.

Celá aplikace:

Q: Ocenil by jsi více logických her v jedné aplikaci s návody a bez reklam?

- **A3:** Záleží jaké by to byly hry, šachy asi nepotřebuju. Pokud by to bylo něco na odreagování, tak asi jo. Hlavně ať tam nejsou reklamy.
- **A4:** Určitě.

Q: Jaké logické hry preferuješ?

- **A3:** Asi nejradši mám sudoku. Baví mě vše, u čeho musím trochu uvažovat, ale zase ne se moc soustředit. Piškvorky nebo různé puzzle jsou taky super.
- **A4:** Třeba solitaire nebo miny (*pozn: myšlena hra Minesweeper*).

Q: Co je pro tebe důležité u výběru nějaké takové hry?

- **A3:** Když je hra bez reklam. Šíleně mě vytáčí, když mi během doplnění čísla v sudoku vyskočí reklama. Taky mi celkem záleží na vzhledu, nemám rád, když je hra příliš přebarvená a přepřácaná.
- **A4:** Asi rozsah toho, co mohu hrát. Aby mě hra neustále neotravovala denními *challenges* a podobnými výmysly.

Q: Stáhnul bys si aplikaci, ve které by jsi mohl hrát sudoku, piškvorky a minesweeper?

- **A3:** Asi jo.
- **A4:** Jo.

Q: Co za vlastnosti by jsi od takové aplikace chtěl?

- **A3:** Žádné reklamy a přehledný vzhled.
- **A4:** Asi aby měla víc než klasické apky. Nějaký tutoriál nebo studování strategie, něco aby se člověk mohl zlepšovat.

Piškvy:

Q: Jak často hraješ piškvorky – často, občas, výjimečně, nikdy?

- **A3:** Často.
- **A4:** Výjimečně.

Q: Jak by jsi v nich ohodnotil své schopnosti – začátečník, středně pokročilý, pokročilý, expert?

- **A3:** Pokročilý.
- **A4:** Začátečník.

Q: Kdyby jsi měl hrát piškvorky, za jakým účelem by to bylo? (např. relax, výzva, zlepšení logiky, soutěžení na čas, zabití času)

- **A3:** Zabit čas a relax, asi trochu i zlepšení logiky.
- **A4:** Asi výzva nebo zlepšení logiky.

Q: Co máš nebo nemáš rád na piškvorkách?

- **A3:** Je to rychlé a nenáročné. Mám pak ze sebe dobrý pocit, když vyhraju.
- **A4:** Je to čistá logika. Mám rád, když se hra příliš netáhne, takže neztrácím pozornost.

Q: Jaké vlastnosti jsou pro tebe u piškvorek nejdůležitější? (hodnocení jednotlivých *features*)

- **A3:**
 - Tutoriál strategie – důležité
 - Náповědy – důležité
 - Vysvětlení náповěd – důležité
 - Časování – nepodstatné
 - Přezdívky hráčů – nepodstatné
 - Nastavitelná velikost pole – důležité
 - Přehled o hře (uplynulý čas, kdo je na tahu atd.) – hodně důležité
 - Určení času na tah – hodně důležité
 - Určení, kdo začíná hru – hodně důležité
 - Určení obtížnosti hry – hodně důležité
- **A4:**
 - Tutoriál strategie – důležité
 - Náповědy – nepodstatné
 - Vysvětlení náповěd – nepodstatné
 - Časování – nepodstatné
 - Přezdívky hráčů – důležité
 - Nastavitelná velikost pole – nepodstatné
 - Přehled o hře (uplynulý čas, kdo je na tahu atd.) – hodně důležité
 - Určení času na tah – nepodstatné
 - Určení, kdo začíná hru – hodně důležité
 - Určení obtížnosti hry – hodně důležité

Q: Jak často bys tyto *features* využíval?

- **A3:**
 - Tutoriál strategie – hodně
 - Náповědy – dost
 - Vysvětlení náповěd – asi taky dost
 - Časování – asi vůbec
 - Přezdívky hráčů – pokud budu hrát s kamarády
 - Nastavitelná velikost pole – asi celkem často
 - Přehled o hře (uplynulý čas, kdo je na tahu atd.) – pořád
 - Určení času na tah – asi jen, pokud budu hrát proti kamarádům
 - Určení kdo začíná hru – pořád
 - Určení obtížnosti hry – často
- **A4:**
 - Tutoriál strategie – tak středně
 - Náповědy – hodně
 - Vysvětlení náповěd – hodně
 - Časování – asi dost
 - Přezdívky hráčů – hodně

- Nastavitelná velikost pole – asi pořád
- Přehled o hře (uplynulý čas, kdo je na tahu atd.) – pořád
- Určení času na tah – často
- Určení kdo začíná hru – asi pořád
- Určení obtížnosti hry – pořád

Q: Máš nějaké další nápady?

- **A3:** Bylo by super mít možnost naučit se jak určit, které políčko mně vyjde na tahu nejlíp.
- **A4:** Asi ne.

1.2.2.3 Rozhovor 3 (Jan Kalina)

Q: Hraješ logické hry? Pokud ano, tak na jakém zařízení hráváš a v jakých situacích nejčastěji?

- **A5:** Jasný! Hlavně na mobilu během přednášek a při jízdě šalinou nebo Českejma drahama domů na víkend.
- **A6:** Yes, na notebooku hlavně večer, když chci na chvilku vypnout hlavu. No... nebo spíš trošku inteligentně prokrastinovat.

Q: Jak často je hraješ – často, občas, výjimečně, nikdy? Klidně to můžeš i blíž upřesnit.

- **A5:** Občas. Každý den to asi nebude, ale párkrát za týden určitě ano.
- **A6:** Často, prakticky denně.

Q: Co tě na logických hrách nejvíc láká?

- **A5:** Pomáhají mi udržet pozornost třeba na přednáškách a celkově mě baví procvičovat logický myšlení a tak.
- **A6:** Jak jsem už říkal, беру to jako takový způsob, jak trošku inteligentně prokrastinovat, abych nedělal úplnou blbost. Navíc tím nenechám mozek úplně vypustit plyn.

Celá aplikace:

Q: Jak se ti líbí nápad více klasických her jako sudoku piškvorky a minesweeper v jedné aplikaci?

- **A5:** Fajne.
- **A6:** To by bylo super.

Q: Co by rozhodlo o instalaci takovéto aplikace?

- **A5:** Určitě žádný reklamy a aby to mělo tmavej motiv, nesnáším hry, co vypalují oči.
- **A6:** Určitě by bylo super, kdyby tam bylo více úrovní obtížnosti. Kdyby tam navíc nebyly reklamy a vyskakovací okna po každé hře, určitě bych do té appky šel.

Q: Co by tě naopak odradilo?

- **A5:** Reklamy a mikrotransakce – nechápu, proč je do podobných appek vůbec dávaj.
- **A6:** Povinná registrace, vyskakovací okna po každém kroku a agresivní reklamy.

Q: Jaký design ti vyhovuje?

- **A5:** Rozhodně tmavej, jak jsem říkal, vypalovávky nesnáším,
- **A6:** Osobně preferuju tmavší design aplikací a aplikace, co mají *clean* vzhled (*pozn. respondent tím myslel vzhled bez rušivých animací a divokých barevných kombinací*). Co mě taky na některých logických hrách vadí, je, když mi po skončení hry hrací plochu zakryje vyskakovací okno.

Minesweeper:

Q: Jak často hraješ Minesweeper? (často, občas, výjimečně, nikdy)

- **A5:** Často, na přednášky je to ideální.
- **A6:** Občas, podle nálady.

Q: Jak bys ohodnotil/a své schopnosti v Minesweeperu? (začátečník, středně pokročilý, pokročilý, expert)

- **A5:** Středně pokročilý. Dělavám totiž chyby z nepozornosti.
- **A6:** Pokročilý.

Q: Za jakým účelem bys ho hrál/a? (relax, výzva, zlepšení logiky, soutěžení na čas, zabití času)

- **A5:** Relax a zabití času.
- **A6:** Relax. Soutěžení na čas u minesweeperu moc rád nemám.

Q: Co je pro tebe nejpohodlnější způsob ovládání vlaječek?

- **A5:** Na mobilu dlouhý stisk; na PC pravý klik a klávesová zkratka.
- **A6:** Přepínatelný „flag mode“ tlačítkem + klávesa pro rychlé přepnutí.

Q: Jaký typ nápovědy bys uvítal?

- **A5:** Přestože logický hry rád hraju, tak to neznamená, že v nich jsem dobřej. Uvítal bych třeba nápovedu, kdy mi to zvýrazní oblast, kde je mina a jde se jí bez náhody vyhnout.
- **A6:** Nápovědy většinou nepoužívám, takže by mi to bylo asi jedno.

Q: Jaký způsob zadávání *custom* velikosti mapy a počtu min ti vyhovuje nejvíce?

- **A5:** Přepínače pro malou, střední, velkou a *custom* mapy. U tý bych asi využíval číselné posuvníky pro řádky, sloupce a počet min.
- **A6:** Přímé číselné zadávání klávesnicí, to mi přijde nejrychlejší.

Q: Jaké vlastnosti jsou pro tebe u piškvorek nejdůležitější? (hodnocení jednotlivých *features*)

- **A5:**
 - Výběr obtížnosti/velikosti mapy tradičně 9×9 , 16×16 , 30×16 – hodně důležité
 - *Custom* velikost mapy a počet min – středně důležité
 - Mít omezený počet životů – důležité
 - Mít omezený počet životů (oživení po výbuchu) – hodně důležité
 - Možnost provést *undo* jednoho či více kroků – důležité (na překliky)
 - Časomíra měřící délku aktuální hry – nedůležité
 - Při oživení se moci vrátit do libovolného předešlého stavu hry (*replay mode*) – spíš nedůležité
 - *Quick flag* mód určený speciálně pro přidávání a odebírání vlaječek – zní fakt zajímavě
 - Návod se základními strategiemi vehře minesweeper – středně důležité
 - Nápověda zobrazující oblast, kde se nachází mina lze se jí logicky vyhnout – hodně důležité
 - Schopnost zobrazit osmiokolí políčka – jo, to by bylo super
- **A6:**
 - Výběr obtížnosti/velikosti mapy tradičně 9×9 , 16×16 , 30×16 – hodně důležité
 - *Custom* velikost mapy a počet min – důležité
 - Mít omezený počet životů – spíš důležité
 - Mít omezený počet životů (oživení po výbuchu) – spíš nedůležité

- Možnost provést *undo* jednoho či více kroků – spíše nedůležité, u logických her to nechci
- Časomíra měřící délku aktuální hry – spíše nedůležité
- Při oživení se moci vrátit do libovolného předešlého stavu hry (*replay mode*) – spíše nedůležité
- *Quick flag* mód určený speciální pro přidávání a odebírání vlaječek – důležité
- Návod se základními strategiemi vehře minesweeper – nedůležité
- Náповěda zobrazující oblast, kde se nachází mina lze se jí logicky vyhnout – nedůležité, nepoužíval bych
- Schopnost zobrazit osmiokolí políčka – důležité

Q: Jak často bys tyto *features* využíval?

• A5:

- Výběr obtížnosti/velikosti mapy tradičně 9×9 , 16×16 , 30×16 – často
- *Custom* velikost mapy a počet min – občas
- Mít omezený počet životů – často
- Mít omezený počet životů (oživení po výbuchu) – občas
- Možnost provést *undo* jednoho či více kroků – výjimečně
- Časomíra měřící délku aktuální hry – občas
- Při oživení se moci vrátit do libovolného předešlého stavu hry (*replay mode*) – výjimečně
- *Quick flag* mód určený speciální pro přidávání a odebírání vlaječek – často
- Návod se základními strategiemi vehře minesweeper – výjimečně
- Náповěda zobrazující oblast, kde se nachází mina lze se jí logicky vyhnout – když, bych se zasekl
- Schopnost zobrazit osmiokolí políčka – docela často

• A6:

- Výběr obtížnosti/velikosti mapy tradičně 9×9 , 16×16 , 30×16 – často
- *Custom* velikost mapy a počet min – občas
- Mít omezený počet životů – prakticky pořád
- Mít omezený počet životů (oživení po výbuchu) – asi nikdy
- Možnost provést *undo* jednoho či více kroků – výjimečně
- Časomíra měřící délku aktuální hry – občas
- Při oživení se moci vrátit do libovolného předešlého stavu hry (*replay mode*) – asi nikdy
- *Quick flag* mód určený speciální pro přidávání a odebírání vlaječek – asi docela často
- Návod se základními strategiemi vehře minesweeper – výjimečně
- Náповěda zobrazující oblast, kde se nachází mina lze se jí logicky vyhnout – občas
- Schopnost zobrazit osmiokolí políčka – občas

Q: Napadá tě ještě něco dalšího?

• A5: —

• A6: Klávesnicové zkratky, třeba $R = restart$, $F = flag$, $U = undo$.

1.3 Průzkum existujících řešení

1.3.1 Sudoku (David Krejčí)

1.3.1.1 sudokuonline.cz

Pro

- Interaktivní prvky návodu.
- Možnost uložení hry a návratu ke hře později.
- Bez reklam.
- Více alternativních režimů Sudoku.
- „Zebrovité“ zvýraznění bloků (0–9) pro lepší orientaci – sousední velké čtverce mají jinou barvu.
- Možnost tisku zadání či rozehrané hry.

Proti

- Kontrola řešení vyžaduje odeslání celé hry a zobrazuje modální dialog. Po kontrole je nutný reload celé stránky.
- Vstup pouze přes klávesnici bez okamžité validace.
- Nevalidovaný vstup (lze psát písmena či čísla mimo 0–9).
- Nadměrné používání modálních dialogů při běžných interakcích.
- Časomíra je vizuálně nejednotná (nezarovnává číslice na pevný počet pozic).
- Původní hodnoty nejsou dostatečně vizuálně odlišeny od doplněných.
- Lze interagovat i s původně zadanými (fixními) buňkami – lze do nich kliknout a vybrat jejich obsah (nikoliv upravovat).

1.3.1.2 sudoku.com od Easy Brain

Pro

- Široké možnosti nastavení (např. limit chyb, „smart hints“).
- Statistiky a porovnání rychlosti s ostatními hráči.
- Zvýraznění řádku, sloupce a bloku pro vybrané číslo.
- Náповěda (náhodné políčko) s krátkým vysvětlením.

Proti

- Vyskakovací reklamy.
- Otravné modální nabídky (daily challenges, eventy apod.).
- Tlačítko „Rules“ přesměrovává mimo aplikaci.
- Pouze jeden způsob zadávání čísel (omezené způsoby vstupu).
- Chybí negativní vizualizace polí, kam vybrané číslo nelze doplnit.
- Nelze vyžádat náповědu ke *konkrétnímu* políčku.

1.3.2 Piškvorky (Hana Liškářová)

1.3.2.1 piskvorkyonline.cz

Pro

- Lze vybrat hru proti počítači, online, lokální proti jinému člověku.
- Zobrazená informace o tom, kdo je na tahu.
- Po najetí na políčko kurzorem se náhledově zobrazí symbol křížku nebo kolečka.
- Ukazuje počet hráčů online – pro online matchmaking.
- Časovač tahu – 30s.

Proti

- Nelze vybrat, který hráč má první tah.
- Nelze vybrat zda je uživatel křížek nebo kolečko.
- Hrací plocha a pozadí splývá.
- Nelze vybrat velikost hrací plochy a počet znaků v řadě k vítězství (implicitně 5).
- Není žádné info o tom kolik znaků za sebou je nutné pro vítězství.
- Modální okno při prohře / výhře:
 - Zobrazí text *zkuste to znovu* a pouze tlačítko *zavřít*, blokuje pohled na herní plochu - nelze vidět chyby udělané ve hře.
- Nelze pojmenovat hráče.
- Jediná nápověda je přesměrovací odkaz pryč z stránky hry.
- Veškerá komunikace s uživatelem je pomocí modálních oken.
- Nedá se upravit časovač tahu.

1.3.2.2 Tic Tac Toe Game od Adam Games Studio

Pro

- Lze upravovat přezdívky hráčů.
- Lze hrát proti botovi a jinému hráči.
- Několik různých módů hraní - *infinite mode* atd.
- Možnost nápovědy.

Proti

- Nelze vybrat zda je uživatel křížek nebo kolečko.
- Neobsahuje žádnou úvodní obrazovku, uživatel je rovnou hozen do hry s zapnutým časovačem.
- Lze upravovat nastavení jako přezdívky, ale až když je uživatel ve hře.
- Lze hrát jen na 3×3 poli.
- Nelze vybrat, který hráč má první tah.
- Po zavření modálního okna s oznámení výhry obrazovka nepřetržitě bliká s výsledkem hry a blikat nepřestane, dokud uživatel nezačne novou hru.
- Na obrazovce při hře lze zapnout nová hra proti botovi, ale nelze vybrat obtížnost, to jde pouze v nastavení aplikace.

1.3.3 Minesweeper (Jan Kalina)

1.3.3.1 minesweeper.online

Pro

- Různé obtížnosti:
 - Lze si vybrat mezi „Beginner“, „Intermediate“ a „Expert“.
 - Každá obtížnost má jasně nadefinovanou velikost pole a počet bomb.
- Velmi dobře zpracovaný průvodce s interaktivními obrázky a animacemi.
- Po chybě (výbuchu):
 - Zobrazí se přehledné statistiky vedle hrací plochy.
 - Je možné vrátit se do libovolného stavu této uplynuté hry a obnovit hru od tohoto zvoleného bodu.
- Volba velikosti pole a počtu min v režimu „Custom“.

Proti

- Hrací pole není vycentrováno na stránce.
- při kliknutí na číslo a ne prázdné místo se odhalí pouze samotné číslo – generují se ing mapy

- První kliknutí na pole mapy negarantuje odhalení souvislé prázdné oblasti – mapa je tedy generována plně náhodně ještě před prvním kliknutím a nikoliv na jeho základě, což by odstranilo zásadní nepříjemný prvek náhody, kterým je výbuch již po prvním kliknutí hry (je totiž možné narazit na bombu i ve chvíli, kdy je pole plně zakryto).
- Časomíra zobrazuje pouze *mm:ss* bez normalizace (např. „0:96“ místo „1:36“).
- Vlajčky lze umístit jen pravým tlačítkem (omezené způsoby zadávání vlajček).

1.3.3.2 Hledání Min Klasický: Retro od Still57

Pro

- Při prvním spuštění hry se hráči zobrazí rychlý tutoriál se základy hratelnosti, který je možné kdykoliv ukončit či úplně přeskočit.
- Přehled celkových statistik.
- Intuitivní umísťování vlajček - výběrem ikony vlajčky se hra přepne do speciálního režimu, kdy se mírně barevně zvýrazní políčka, kam je možné vlajčku umístit; po dobu tohoto režimu dochází při kliknutí na políčko k umístění (případně odebrání) vlajčky namísto odkrytí políčka.
- Uživatel si může nechat zobrazit náhodnou nápovědu, kam by bylo vhodné umístit vlajčku, resp. vyznačí se oblast, kde hrozí odkrytí bomby.

Proti

- Hrací plocha umožňuje otáčení na šířku při otočení telefonu, čímž ovšem dochází k zásadnímu zmenšení všech herních prvků a ke stížení hratelnosti – otáčení je poměrně citlivé a absenci zámku otáčení přímo ve hře považuji za zásadní nedostatek, protože bez něj musím zaknout možnost otáčení obrazovky pro celý telefon.
- Po chybě dochází k okamžitému *Game Over* bez možnosti vrácení posledního tahu a pokračování ve hře.
- Hra sice nabízí různé barevné motivy, avšak změnu základních retro textur na textury vypadající moderně nikoliv.
- Časté nabídky mikrotransakcí – odebrání reklam, nákup herní měny.
- Výběr rozměrů *custom* herního pole je uživatel nucen provést pomocí posuvníku (trefit se do požadované hodnoty dokáže být zejména na malých displejích téměř nadlidský úkol).

1.3.4 Týmové závěry pro každou část

1.3.4.1 Sudoku

1. **Inspirace:** Integrovaný ilustrativní návod se strategiemi (krok za krokem).
2. **Inspirace:** Různé typy nápovědy včetně nápovědy s vysvětlením postupu.
3. **Inspirace:** Zvýraznění vybraného čísla (řádek, sloupec, blok) a negativní zvýraznění neplatných pozic.

1.3.4.2 Piškvorky

1. **Ponaučení:** Mít možnost upravovat přezdívky hráčů.
2. **Ponaučení:** Mít možnost volby svého symbolu (X/O), velikosti pole a toho, kdo začíná a zobrazovat, kdo je aktuálně na tahu.
3. **Ponaučení:** Přidat kontextovou nápovědu a informace o hře (počet potřebných symbolů k výhře, pravidla přímo ve hře).

1.3.4.3 Minesweeper

1. **Inspirace/Ponaučení:** Volitelný počet min a rozměry pole, která by měla být vycentrovaná, bez nucení uživatele k využívání prvků jako jsou posuvníky.

2. **Inspirace:** Intuitivní zadávání vlaječek (alternativy k pravému kliku) – např. „režim vlaječky“, či *drag and drop* umisťování vaječek na políčka.
3. **Inspirace:** Mít ve hře nějakou formu nápovědy – zobrazení oblasti, kde se vyskytuje (či naopak nevyskytuje) bomba.

1.4 Zadání

Níže je popsáno zadání aplikace podle našeho názvu, téma a nápadu. Bere v potaz průzkum existujících řešení a uživatelský průzkum. Obsahuje popis cílové aplikace rozdělený přímo na stránky které má výsledná aplikace mít. Popis zadání je kvůli povaze tohoto projektu zaměřen převážně na frontend. Podle zadání byly poté vytvořeny samotné návrhy GUI v aplikaci *Figma*.

1.4.1 Popis cílové aplikace

Aplikace bude jednotný portál pro **logické 2D hry**. Všechny hry budou sdílet společné vzory: *Home* → *Settings* → *Game (Board+GameInfo+Toolbar)* → *End-states*, s volitelnými *překryvy a prvky* pro nápovědu a stránkou *Strategy* pro mikro-lekce.

Aplikace bude tvořena sadou srozumitelných obrazovek s jasným cílem: *rychle spustit hru, provádět tahy na jedné hlavní ploše (Board)* s možností *krátce vysvětlovat strategii v kontextu (nápovědy, vysvětlení strategií)*. Všechny klíčové informace (obtížnost, stav hry, časomíra, životy..) budou trvale viditelné v *Game Info* a doplněné *Toolbarem* s nejčastějšími akcemi.

1.4.1.1 Hry a režimy

Aplikace bude nabízet tři hry: **Píškvorcky (Tic-Tac-Toe)**, **Sudoku** a **Minesweeper**. Pro každou hru budou k dispozici *Settings* s volbou parametrů a herních režimů. Píškvorcky podpoří PvP (hra hráč vs hráč) i PvE (hra hráč proti automatu s obtížnostmi), Sudoku nabídne různé obtížnosti, nápovědy a učení strategií, Minesweeper dovolí nastavit rozměry pole a počet min, také bude podporovat více způsobů zadávání vlaječek.

1.4.2 Seznam obrazovek a jejich role

U všech obrazovek se počítá s tím, že budou mít implementované rezponzivní rozložení stránky. Každá obrazovka bude mít také v hlavičce název aplikace a přesměrování na domovskou stránku.

1.4.2.1 Home - domovská stránka

Aplikace bude zobrazovat karty her s krátkým popisem a jasnou výzvou k akci pro přechod do *nastavení* a *spuštění vybrané hry* - *Settings*.

About

Aplikace bude obsahovat stručnou informaci o aplikaci/týmu s popisem cílů aplikace a návrat na *Home*. Statická stránka bude vizuálně konzistentní se zbytkem UI.

1.4.2.2 Settings - nastavení spuštěné hry

Nastavení pro každou hru bude *přehledně seskupovat* klíčové volby, zadávání hodnot bude umožněno několika různými komponenty podle vhodnosti (např. slider, výběr možnosti atd.) a umožní *spuštění hry* tlačítkem *Play*. Kombinace hodnot co nejsou platné nebude uživateli umožněno zadat. Po *Play* se přejde do herní scény se zvolenými parametry.

1.4.2.3 Game (společná struktura)

Herní scéna bude vždy tvořena třemi konstantními částmi:

- **Board** — jediná *hlavní interakční plocha*, kde se odehrává celá hra.
- **Game Info** — *stálý panel stavu*: zobrazuje přehled o hře a důležité informace o ní a stručné statistiky (tahy, čas, životy).
- **Toolbar** — *nejčastější akce*: *New game*, *Pause/Resume*, *Hint/Strategy* (případně další dle hry).
Prvky se *stavově aktivují/deaktivují* dle kontextu hry - přerušená hra, dokončená hra atd.

Po skončení hry aplikace zobrazí **End-states - výhra, prohra, vypršení času atd.** (výsledek + krátké statistiky hry + možnosti *Play again/New game/Strategy*).

Překrývací vrstvy, nápovědy

Aplikace bude obsahovat *kontextové překryvy* či *komponenty* s doporučením a *krátkým vysvětlením* „proč“. Nápovědy nikdy neprovádí tah automaticky, pouze vizuálně doporučí jaký tah či akci má uživatel provést.

Nápověda

Kontextové překryvy budou zobrazovat doporučení a krátké vysvětlení „proč“. *Neprovádí tah automaticky*, pouze vizuálně radí, případně zvýrazní související prvky na *Boardu*.

1.4.2.4 Strategy - strategie

Aplikace bude nabízet průvodce strategií a k principů, obrazovka bude pružně navazovat na *Game*.

1.4.3 Popis obsahu základní funkcionality a prvků

Popis nastavení, prvků a ostatních náležitostí co by měl jak backend tak frontend výsledné minihry zvládat. Popis je rozdělen podle mini hry a dále i podle větších komponent.

1.4.3.1 Piškvorky (Tic-Tac-Toe)

- *Settings*:
 - nastavit **velikost desky** (N) a **počet znaků k výhře** (k , s podmínkou $k \leq N$),
 - zvolit **režim hry** *PvP* (hráč vs. hráč) / *PvE* (hráč vs. automat),
 - nastavit **obtížnost** (easy / normal / hard),
 - zvolit **Start mark** (X/O) a **za který symbol hráč hraje**,
 - nastavit **přezdívky hráčů**.
- *Board*:
 - klik do prázdné buňky provede tah,
 - při výhře proběhne **zvýraznění výherní posloupnosti** (winner line) a jemné podbarvení výherních buněk.
- *GameInfo*:
 - zobrazuje hráče a zvolené **přezdívky**,
 - **kdo je na tahu**, **cíl hry** (k) a **obtížnost**.
- *Toolbar*:
 - *New game*,
 - *Pause/Resume*,
 - *Restart* — spustí novou hru se stejným nastavením,
 - *Strategy*.
- *Best-move*:
 - doporučený tah + **stručné proč** (např. *block / win / fork / center*),

- zvýraznění doporučení přímo na Boardu (ghost náhled).
- *End-states*:
 - *Win / Lose / Draw* — zobrazení hlášky a krátkých statistik,
 - akce: *Play again / New game / Strategy*.

1.4.3.2 Sudoku

- *Settings*:
 - výběr **obtížnosti** (Easy, Medium, Hard),
 - volba **módu** (naučný / prebuilt / generovaný),
 - zapnutí **zvýraznění** vyplněných čísel a **kontroly chyb** (okamžitá / konflikt / vypnuto),
 - volba **oblasti zvýraznění** (všechny cifry / vybraná buňka / vypnuto),
 - zapnutí/vypnutí **časomíry**,
 - zapnutí **vysvětlení smart hints**.
- *Board*:
 - 9×9 mřížka s **alternujícími 3×3 bloky** (vizuální odlišení),
 - klik do buňky aktivuje **výběr čísla** a **poznámky**,
 - přepínání režimu *číslo / poznámky*,
 - **dvě strategie zadávání**: Number-first (vyber číslo, pak buňku) a Cell-first (vyber buňku, pak číslo),
 - **vizuální odlišení** typů buněk: Given (tučné, černý outline), Value (normální), Pencil (mřížka 3×3 malých čísel),
 - **toggle hodnot** v Number-first módu (opakovaný klik na stejné číslo ho odstraní),
 - **pencil marks** s individuálními kandidáty (1–9) v mřížce.
- *GameInfo*:
 - **časomíra** (formát M:SS),
 - zobrazení **módu** (Learn / Prebuilt / Generated),
 - zobrazení **obtížnosti**,
 - počet **použitých nápověd**.
- *Toolbar*:
 - *Hint* (nápověda) – inteligentní doporučení dalšího tahu nebo prosté odhalení hodnoty políčka,
 - *Undo* – krok zpět v historii,
 - *Eraser* – **režim mazání** (ON/OFF v Number-first, přímé smazání v Cell-first),
 - *Notes on/off* – přepínání mezi zadáváním hodnot a poznámek,
 - *Strategy* – přístup k **ilustrativnímu návodu se strategiemi**,
 - *Settings* – rychlý přístup k nastavení během hry,
 - *Input Method* – **přepínání mezi Number-first a Cell-first** zadáváním.
- *Number Selector*:
 - **vertikální panel** s čísly 1–9,
 - **zvýraznění vybraného čísla** (bílé pozadí),
- *Nápovědy*:
 - **ilustrativní návod se strategiemi** (Strategy view),
 - **různé typy nápovědy** včetně **vysvětlení postupu** (proč je krok správně),
 - integrace s **řešícími algoritmy** (naked/hidden singles, fish patterns, wings, chains),
 - volitelné **vysvětlení smart hints** v nastavení.
- *Zvýraznění a validace*:
 - **zvýraznění vybraného čísla** přes řádek, sloupec, blok (konfigurovatelné),
 - **zvýraznění všech buněk s vybraným číslem** (režim "All Digits"),
 - **zvýraznění dokončených čísel** (když je všech 9 instancí vyplněno),
 - **negativní zvýraznění neplatných pozic** (konflikty) s **červeným pozadím**,
 - **okamžitá odezva** při detekci chyb (režim "Immediate"),
 - **kontrola konfliktů** pomocí základních pravidel (režim "Conflict"),

- **hint zvýraznění** s modrofialovým pozadím.

1.4.3.3 Minesweeper

- *Settings:*
 - volba **počtu min**,
 - volba **rozměrů pole**,
 - volba **obtížnosti**,
 - volba **počtu životů**
- *Board:*
 - akce **odhalování** a **vlaječky**,
 - Board drží **centraci** a vizuální přehlednost i na menších šířkách.
- *GameInfo:*
 - **zbývající miny**,
 - **uplynulý čas**,
 - počet zbylých životů,
 - obtížnost
- *Toolbar:*
 - *Hint* (náповěda),
 - *Flagging mode on/off* pro zadání vlaječek,
 - *Undo/Redo*,
 - **volba metody zadávání vlaječek** (např. přetahování vlaječek).
- *Nápovědy:*
 - **zvýraznění oblasti** s *pravděpodobnou přítomností / nepřítomností* min.
- *End-states:*
 - *Win* (vše bezpečné odhaleno) / *Lose* (odpálení miny),
 - zvýraznění chyb a neoznačených min,
 - akce: *Undo and revive* - vezmě zpět poslední tah hráče a umožní mu hrát dál/ *New game*.

1.4.4 Specifikace klíčových částí FE - komponent pro hru

1.4.4.1 Piškvorky (Tic-Tac-Toe)

Board

- **Funkce:** mřížka $N \times N$; klik do prázdné buňky provede tah aktuálního hráče; neplatná akce (obsazené pole) dá krátkou vizuální odezvu a nebo nebude reagovat.
- **Vzhled:** čtvercové buňky, tenká mřížka, při výhře vykreslení *winner line* a jemné podbarvení výherních buněk (nerušivé).
- **Responzivita:** deska škáluje, žádný horizontální scroll v běžných rozměrech.

GameInfo

- **Obsah:** hráči + přezdívky, indikace „kdo je na tahu“, cíl hry (k), obtížnost.
- **Vzhled:** kompaktní panel, aktivní hráč zvýrazněn barvou/ikonou, konzistentní zarovnání a spacing.

Toolbar

- **Akce:** *New game*, *Pause/Resume*, *Restart* (se stejným nastavením), *Strategy*.
- **Stavy:** kontextová aktivace/deaktivace (např. *Pause* jen při běžící hře); tlačítka mají hover/focus/disabled stavy a jsou realizovány lehce rozpoznatelnými ikonami.

1.4.4.2 Sudoku

Board

- **Funkce:** mřížka 9×9 ; režimy zadávání *number-first/cell-first*; podpora poznámek (candidates); rychlá odezva při konfliktu.
- **Vzhled:** jasný fokus aktivní buňky, zvýraznění řádku/sloupce/bloku pro zvolené číslo, negativní zvýraznění konfliktních buněk, čitelné číslice i na menších šířkách.
- **Responzivita:** zachování čtvercových buněk, panel s čísly se zalamuje tak, aby nepřekážel desce.

GameInfo

- **Obsah:** časomíra, stav *notes/candidates* a případně mód a obtížnost.
- **Vzhled:** jednoznačné ikonky/stavy; konzistentní spacing s Board.

Toolbar

- **Akce:** *Hint, Notes on/off, Erase, Undo/Redo*, volba metody zadávání (panel/klávesnice).
- **Stavy:** *Erase/Undo* deaktivované, pokud není co mazat/vracet; *Notes on/off* přepíná možnost zadávání na poznámky.

1.4.4.3 Minesweeper

Board

- **Funkce:** akce *Reveal* (odhalit) a *Flag* (vlaječka), *flagging mode on/off* pro dotyk/bez pravého kliku.
- **Vzhled:** konzistentní ikonografie čísel (1–8), bomba, vlaječka, jasné stavy polí (skryté / odhalené / označené).
- **Responzivita:** buňky zůstávají čtvercové, při menších šířkách se okrajové panely skládají tak, aby Board zůstal dominantní.

GameInfo

- **Obsah:** zbývající miny, uplynulý čas, zbývající životy, obtížnost.
- **Vzhled:** kompaktní metriky s jasnými ikonami/počítadly.

Toolbar

- **Akce:** *Hint, Flagging mode on/off, Undo/Redo*, volba metody zadávání vlaječek (např. přetahování), *New game*.
- **Stavy:** *Undo* aktivní jen pokud je co vracet; *Flagging mode* je zřetelně indikován; *New game* vždy dostupné.

Hlavní společné zásady (responzivita, přístupnost, interakce)

- Board udržuje čtvercové buňky, plynule škáluje a je vizuálně centrovaný ve své části obrazovky, bez horizontálního scrollu v běžných rozměrech. Měl by být responzivní velikostně k velikosti obrazovky.
- Čitelné kontrasty, překryvy nikdy netají kritická data a jsou kdykoli zavíratelné.

1.4.5 Navigační a interakční toky

- **Start:** *Home* → *Settings* → *Play* → *Game*.
- **Tah/akce:** interakce na *Boardu* ⇒ okamžitá vizuální odezva.

- **Nápověda:** *Toolbar* → *overlay/hint* → zvýraznění v kontextu *Boardu* → Uzavření či automatické uzavření při tahu uživatele.
- **Konec hry:** *End-states* s jasnými možnostmi uživatele *Play again/New game/(Strategy)*.

1.5 Rozdělení práce týmu na FE

Front-end je organizován podle jednotlivých her, přičemž každý člen nese odpovědnost za „svou“ hru od obrazovky *Settings* přes hlavní *Game* (Board + Game Info + Toolbar) až po *End-states* a související *Strategy* apod. Sdílené prvky (hlavička, navigace, *Home*, *About*, základní komponenty) udržujeme společně – stejně jako jejich Figma návrh jsme je společně vytvořili na osobním meetingu. Pro dodržení konzistentního vzhledu napříč hrami je právě používání společných komponent pro hlavičku, panely či lištu nástrojů velmi důležité – stejně jako společné sdílené styly a barvy.

1.5.1 Sudoku (David Krejčí)

David připravil a udržuje hru **Sudoku** – od obrazovky *Settings* až po hlavní herní obrazovku či obrazovky strategií. Zodpovídá samozřejmě také za napojení Sudoku na BE kontrakty pro nápovědy, validace a další. Zkratka celá hra Sudoku je plně v kompetenci Davida Krejčího.

1.5.2 Piškvorky (Hana Liškařová)

Hanka vede vývoj FE pro **Piškvorky** – od obrazovky *Settings* až po hlavní herní obrazovku či obrazovky strategií. Přišla s velmi zajímavými funkcemi jako jsou chytré nápovědy nebo režimy PvP/PvE. Má na starost také napojení na endpointy a korektní práci s BE (stejně jako ostatní členové týmu). Piškvorky jsou Hančinou doménou a své zkušenosti z hraní se snaží co nejlépe přenést do své části FE.

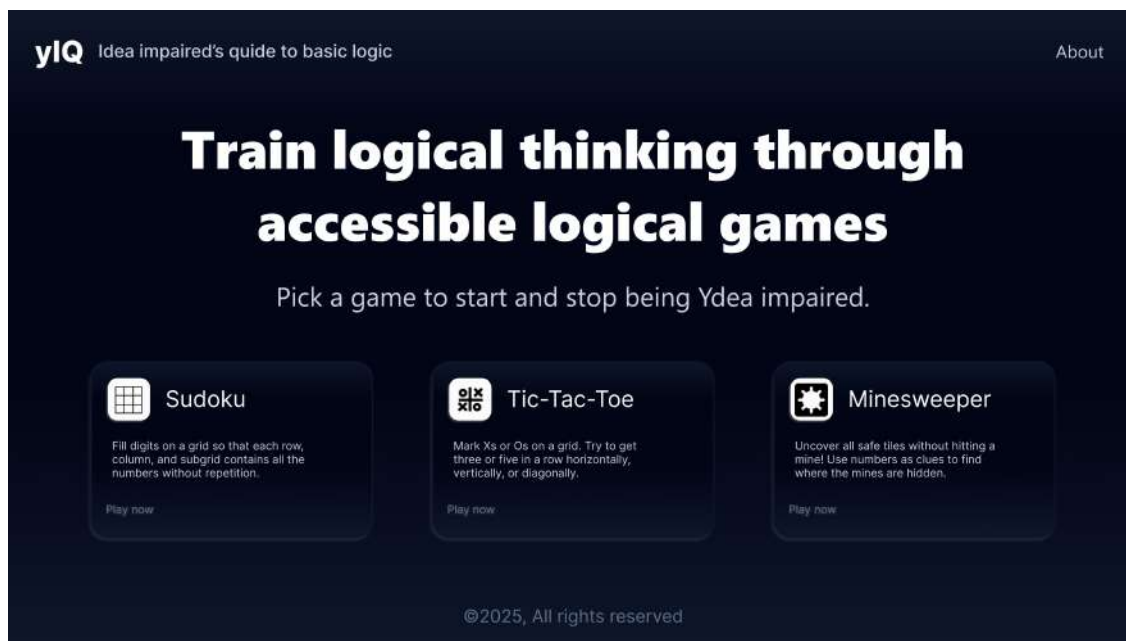
1.5.3 Minesweeper (Jan Kalina)

Honza je odpovědný za FE pro **Minesweeper**. Implementuje, stejně jako ostatní členové týmu, svoji obrazovku *Settings* s využitím sdílených komponent pro zajištění konzistentního vzhledu se svými kolegy a herní obrazovku s pro tým typickým panelem statistik a herní deskou. Současně drží rozhraní vůči BE jednotné s ostatními hrami (FE volá Python gateway/Flask proxy na stejné `/api`), přestože backend Minesweeperu běží v TypeScriptu. Honzovo hledání min tak zakončuje výčet FE individuálních prací naší aplikace.

2 Návrh

2.1 Návrh GUI

2.1.1 Společný základ

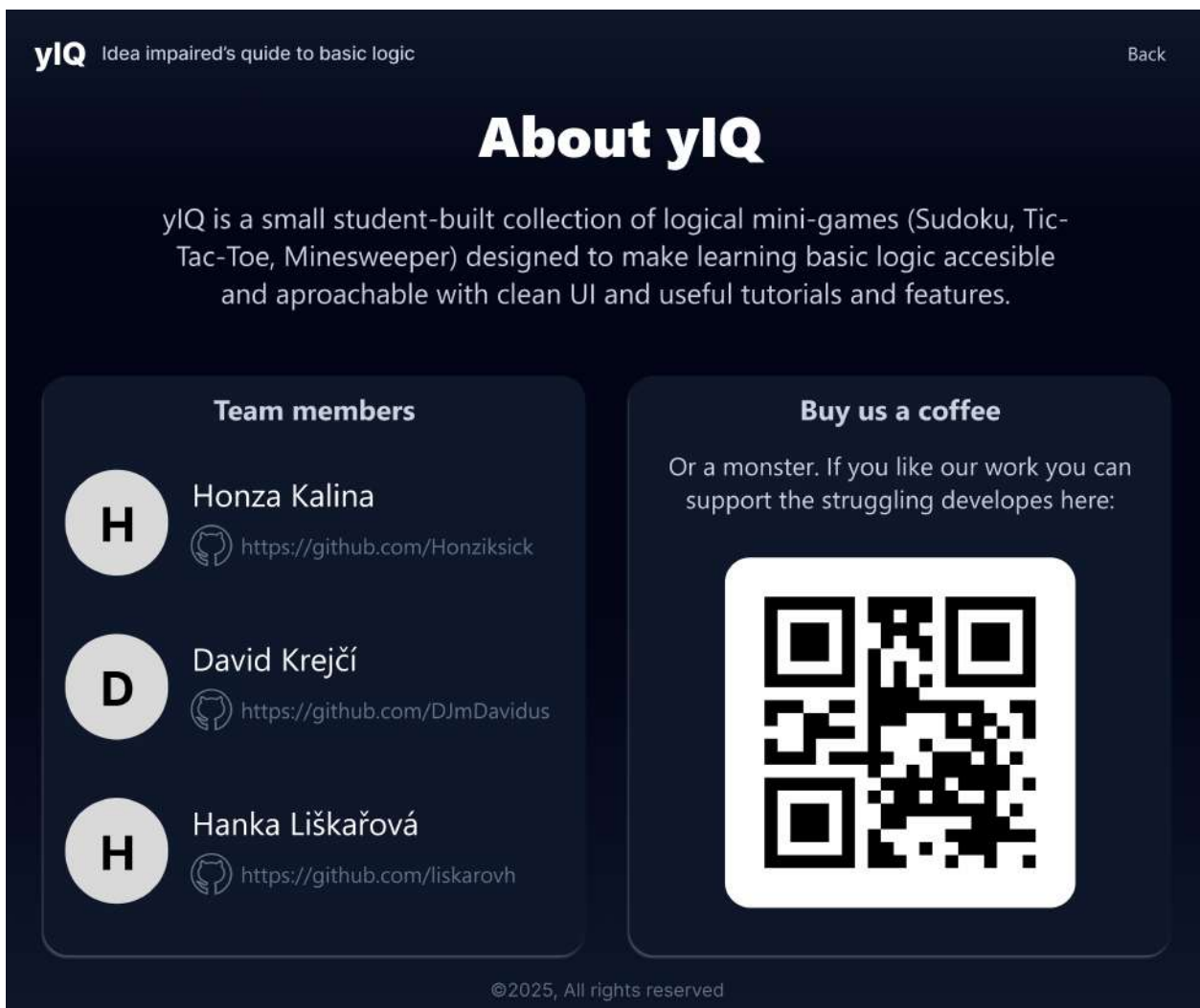


Obrázek 1: Hlavní stránka aplikace (Domovská obrazovka s výběrem hry – Sudoku, Tic-Tac-Toe a Minesweeper)

V horní části obrazovky je jednoduchá hlavička: vlevo logo a název aplikace *yIQ* s podtitulem „Ydea impaired’s guide to basic logic“, vpravo nenápadný odkaz *About*. Hlavička je vizuálně lehká (žádný velký panel ani lišta), takže nepřekáží obsahu, ale současně uživateli jasně říká, v jaké aplikaci se nachází a kde najde obecné informace o projektu.

Střed obrazovky zabírá výrazný slogan „Train logical thinking through accessible logical games“ a pod ním krátký text „Pick a game to start...“, který slouží jako jednoduché vysvětlení aplikace. Uživatel okamžitě ví, že aplikace slouží k tréninku logiky pomocí her.

Ve spodní části jsou tři velké karty pro jednotlivé hry (Sudoku, Tic-Tac-Toe, Minesweeper). Každá karta má ikonu, název a jednověťový popis principu hry, takže si i začátečník rychle vybere. Celá karta funguje jako jedno velké tlačítko „Play now“, což usnadňuje ovládání na mobilu i desktopu. Po kliknutí se pouze nastaví zvolený typ hry a uživatel je přesměrován na její nastavení – domovská obrazovka tak zůstává přehledná a nenutí uživatele dělat více voleb, než je nutné.



Obrázek 2: Stránka *About yIQ* s popisem projektu, seznamem členů týmu a QR kódem pro dobrovolnou podporu.

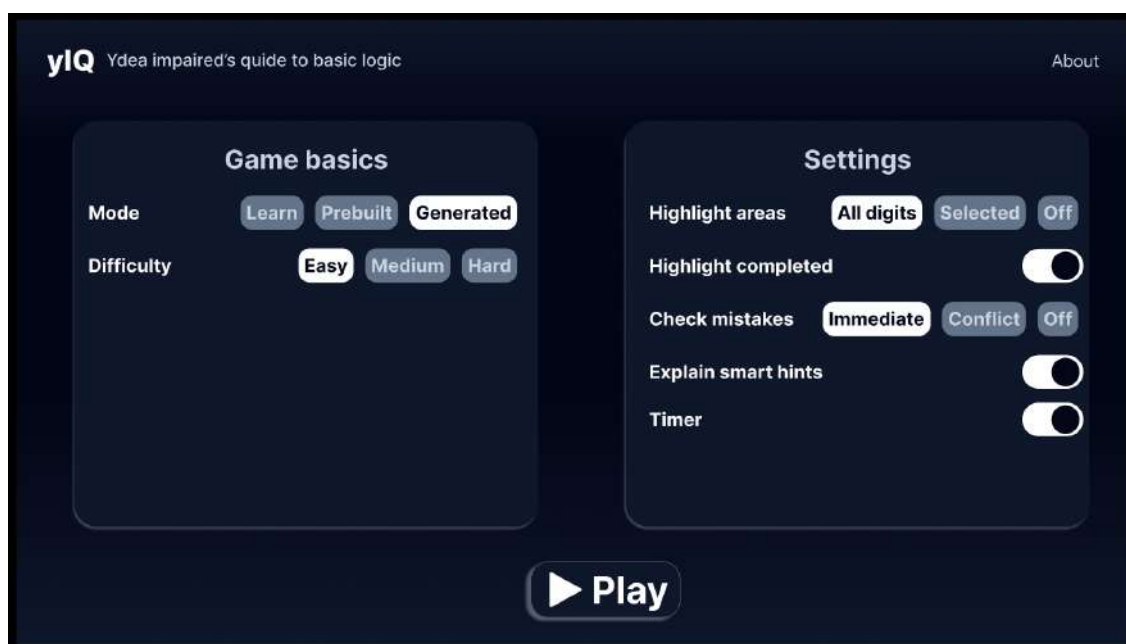
V horní části je stejná hlavička jako na ostatních obrazovkách: vlevo logo a název *yIQ*, vpravo textové tlačítko *Back*. To funguje jako nenápadný návrat zpět na předchozí obrazovku (domovská obrazovka nebo právě otevřená hra) bez ztráty kontextu či rozehrané partie.

Pod velkým nadpisem *About yIQ* je krátký odstavec, který vysvětluje, že jde o studentskou kolekci logických miniher (Sudoku, Tic-Tac-Toe, Minesweeper) zaměřenou na přístupný trénink logiky s čistým UI a užitečnými tutoriály. Text je centrován a dobře čitelný i na menších displejích, bez jakýchkoli rušivých prvků.

Hlavní obsah tvoří dvě velké karty. Vlevo *Team members* – seznam členů týmu s kruhovým avatarem (iniciála), jménem a odkazem na GitHub; rozvržení je jednoduché, takže uživatel rychle vidí, kdo za aplikaci stojí. Vpravo karta *Buy us a coffee* s krátkým odlehčeným textem a výrazným QR kódem pro dobrovolnou podporu.

Úplně dole uprostřed je decentní patička „©2025, All rights reserved“ v menším fontu a s nižším kontrastem. Patička nijak neodvádí pozornost, ale jasně odděluje „oficiální“ informace o projektu. Celá stránka je read-only, slouží pouze k informování uživatele.

2.1.2 Sudoku (David Krejčí)



Obrázek 3: Nastavení hry sudoku: vlevo *Game basics*, vpravo *Settings*.

Obrazovka je logicky rozdělena do dvou hlavních sekcí, které řeší potřeby uživatele po jednoduchosti a kontrole.

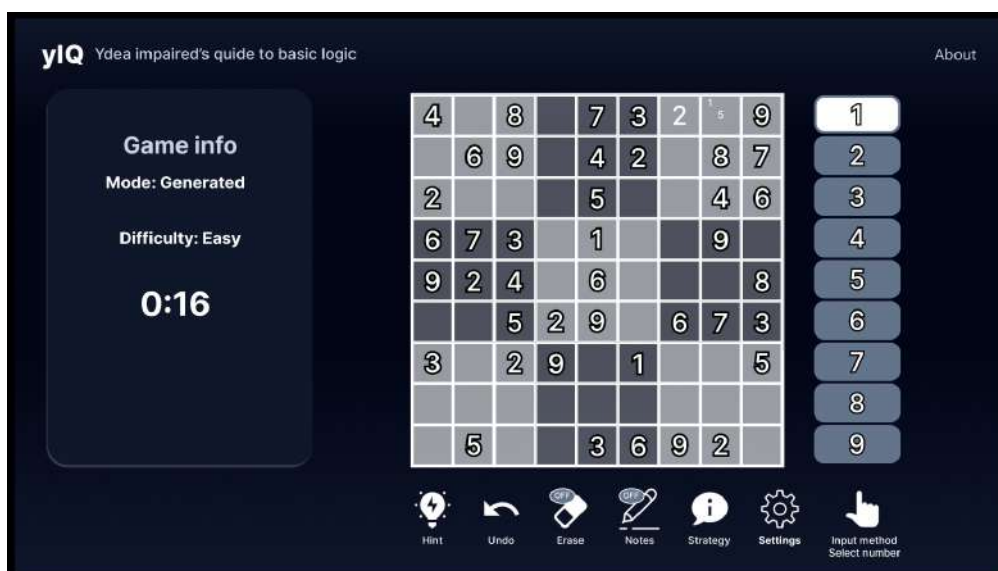
Levá sekce (Základní konfigurace):

- Výběr módu (*Learn*, *Prebuilt*, *Generated*) spolu s nastavením obtížnosti (*Easy*, *Medium*, *Hard*) umožňují uživateli okamžitě zvolit typ a náročnost hry. Toto uspořádání odráží požadavek na rychlý start a jasnou volbu úrovně tréninku logického myšlení.
- Kombinace módu a obtížnosti pokrývá jak potřeby *učení* (*Learn*), tak *relaxace* (*Prebuilt/Generated*) bez nutnosti složitých dodatečných kroků.

Pravá sekce (Doplňková nastavení):

- Nastavení zvýrazňování (*Highlight areas*) a kontroly (*Highlight completed*, *Check mistakes*) poskytují okamžitou vizuální zpětnou vazbu, což podporuje pocit pokroku a usnadňuje analytické myšlení.
- Volba *Explain smart hints* a *Timer* dává uživateli možnost si hru přizpůsobit – ať už chce trénovat pod tlakem, nebo naopak s nápovědou.

Tlačítko **Play** je umístěno výrazně, což umožňuje rychlý přechod od přípravy k samotné hře, čímž je podpořena preference uživatele pro krátké herní seance a jednoduché ovládání. Celkové rozložení prvků je minimalistické a přehledné, bez rušivých elementů, čímž splňuje požadavek na moderní a responzivní rozhraní.



Obrázek 4: Hlavní herní obrazovka během řešení sudoku. Levý box zobrazuje kontextové informace, středová část obsahuje herní plán, spodní panel poskytuje nástroje pro interakci a panel pro zvolení čísla je vpravo.

Obrazovka je navržena pro maximální soustředění na řešení úlohy s okamžitým přístupem k pomocným nástrojům, čímž reflektuje potřebu uživatele na nenáročný trénink logického myšlení.

Levý box (Game info):

- Zobrazení **módu** a **obtížnosti** poskytuje kontext aktuální hry a umožňuje uživateli vnímat svůj pokrok v řešených obtížnostech.
- **Časovač** nabízí zpětnou vazbu o délce řešení, podporující motivaci ke zlepšování v krátkých hrách.

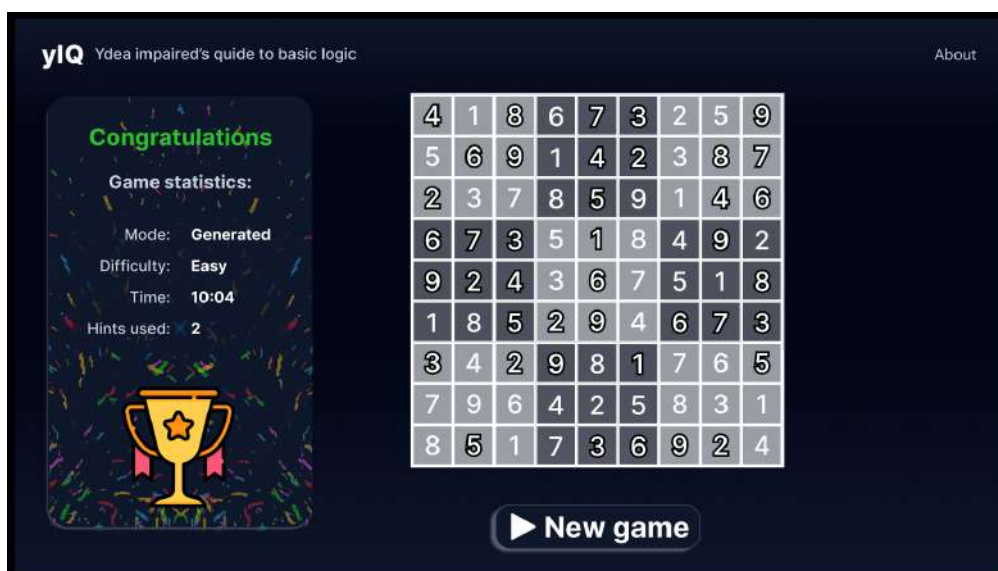
Středová část (Herní plán):

- Přehledná mřížka 9×9 s některými předvyplněnými čísly a prázdnými poli pro doplnění.
- Rozlišuje zadané a vložené hodnoty a poznámky.
- Jednoduchý vizuální design bez rušivých elementů podporuje soustředění na logickou úlohu.

Spodní panel (Ovládací prvky):

- **Hint** - Poskytuje kontextovou nápovědu přímo v herní situaci, naplňující požadavek na srozumitelnou pomoc.
- **Undo** - Umožňuje okamité vrácení tahu, redukuje frustraci z chyb a omylem změněných hodnot.
- **Erase** - Rychlé mazání.
- **Notes** - Režim poznámek.
- **Strategy** - Přepne na vysvětlení řešitelských technik, podporující vzdělávací aspekt.
- **Input method** a **Select number** - Flexibilní způsoby vstupu přizpůsobené různým herním stylům.

Celkové uspořádání poskytuje intuitivní a nerušivé prostředí, kde se uživatel může soustředit výhradně na rozvoj logického myšlení.



Obrázek 5: Shrnutí výkonu po úspěšném dokončení hry. Zobrazuje statistiku hry a kompletní řešení, poskytující okamžitou a smysluplnou zpětnou vazbu.

Tato obrazovka ukazuje statistiku a jasnou zpětnou vazbu pro uživatele, což je klíč ke zlepšování.

Hlavní informační panel:

- **Nadpis "Congratulations"** vytváří pozitivní zpětnou vazbu a okamžitý pocit úspěchu, který motivuje k pravidelnému hraní.
- **Statistika hry** zobrazuje klíčové metriky:
 - **Mód a obtížnost** - kontext pro hodnocení vlastního výkonu
 - **Čas** - kvantifikuje délku hry, umožňuje sledovat zlepšování v čase
 - **Počet použitých nápověd (2)** - poskytuje transparentní přehled o míře pomoci

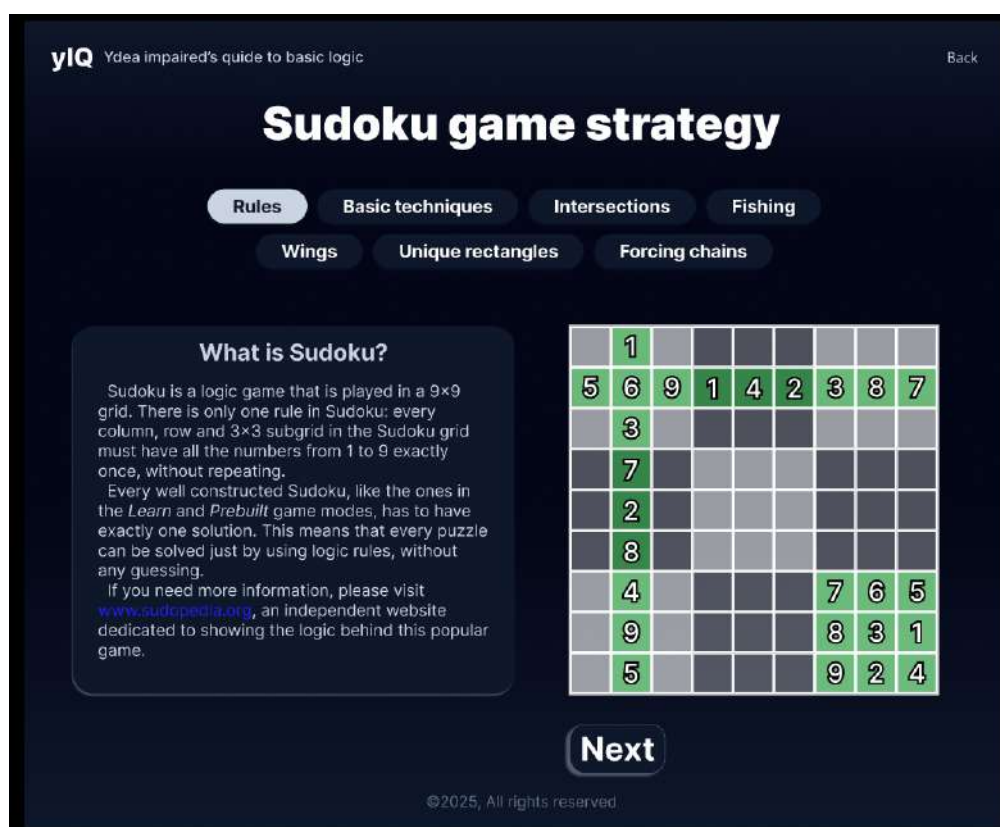
Kompletní řešitelská mřížka:

- Zobrazení celé vyřešené tabulky umožňuje uživateli zkontrolovat své řešení a poučit se z průběhu hry.
- Herní pole nesmí být zakryto žádnými prvky.

Navigační prvek:

- Tlačítko **"New game"** umístěné výrazně dole umožňuje okamžitý přechod k nové hře.

Celková struktura obrazovky poskytuje uzavřený herní zážitek s okamžitou zpětnou vazbou, která uspokojuje potřebu uživatele vidět měřitelný pokrok a zároveň mu umožňuje plynule pokračovat v tréninku logického myšlení.



Obrázek 6: Obrazovka s výukovými materiály a strategiemi řešení. Kombinuje teoretické základy s praktickými nástroji pro okamžitou aplikaci.

Tato obrazovka přímo řeší vzdělávací potřeby uživatele tím, že poskytuje strukturovaný přehled technik pro rozvoj logického myšlení bez nutnosti opustit aplikaci.

Horní navigační panel (Jednotlivé stránky):

- Přehledné karty (*Rules*, *Basic techniques*, *Intersections*, *Fishing*, *Wings*, *Unique rectangles*, *Forcing chains*) organizují řešitelské techniky podle úrovně pokročilosti.
- Umožňují uživateli systematicky prozkoumávat strategie odpovídající jeho současné úrovni dovedností, podporující postupný rozvoj.

Hlavní výuková sekce:

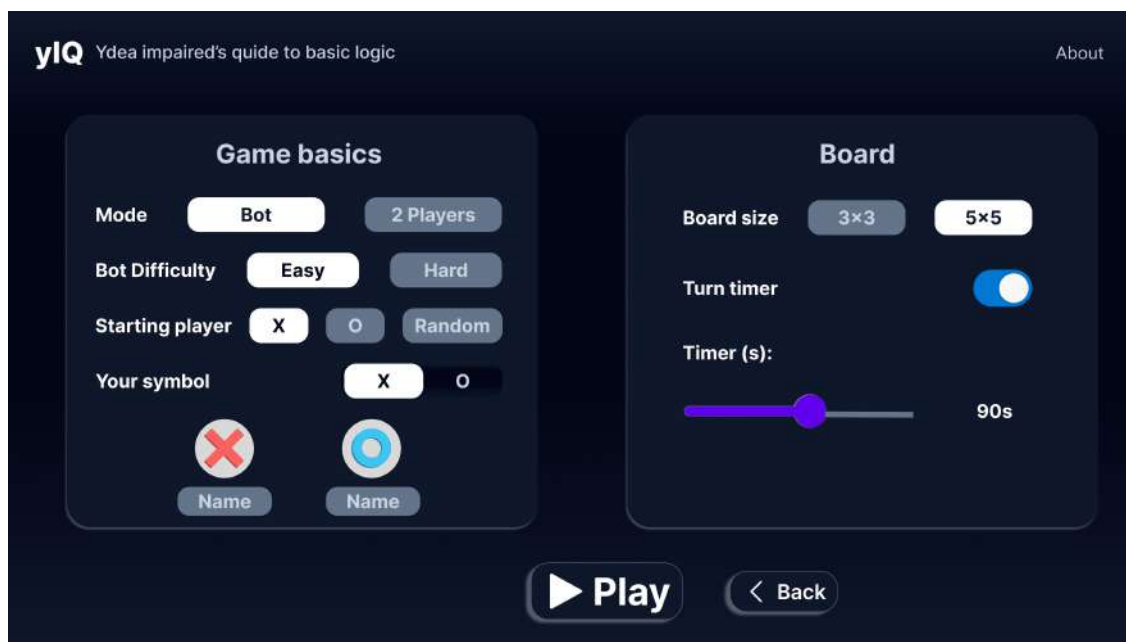
- **Základní vysvětlení Sudoku** s důrazem na logická pravidla namísto hádání, čímž naplňuje vzdělávací cíl uživatele.
- Zdůraznění **jednoznačného řešení** v módech Learn a Prebuilt posiluje důvěru v logický proces a odrazuje od náhodného zkoušení.

Ukázka ze hry:

- Zobrazení stavu herního pole slouží pro ukázkou konkrétních příkladů.
- Umožňuje uživateli vidět použití technik v reálných situacích.

Toto uspořádání transformuje pasivní čtení na aktivní learning experience, kde se uživatel učí logickému uvažování prostřednictvím strukturovaného objevování řešitelských technik.

2.1.3 Piškvorky (Hana Liškařová)

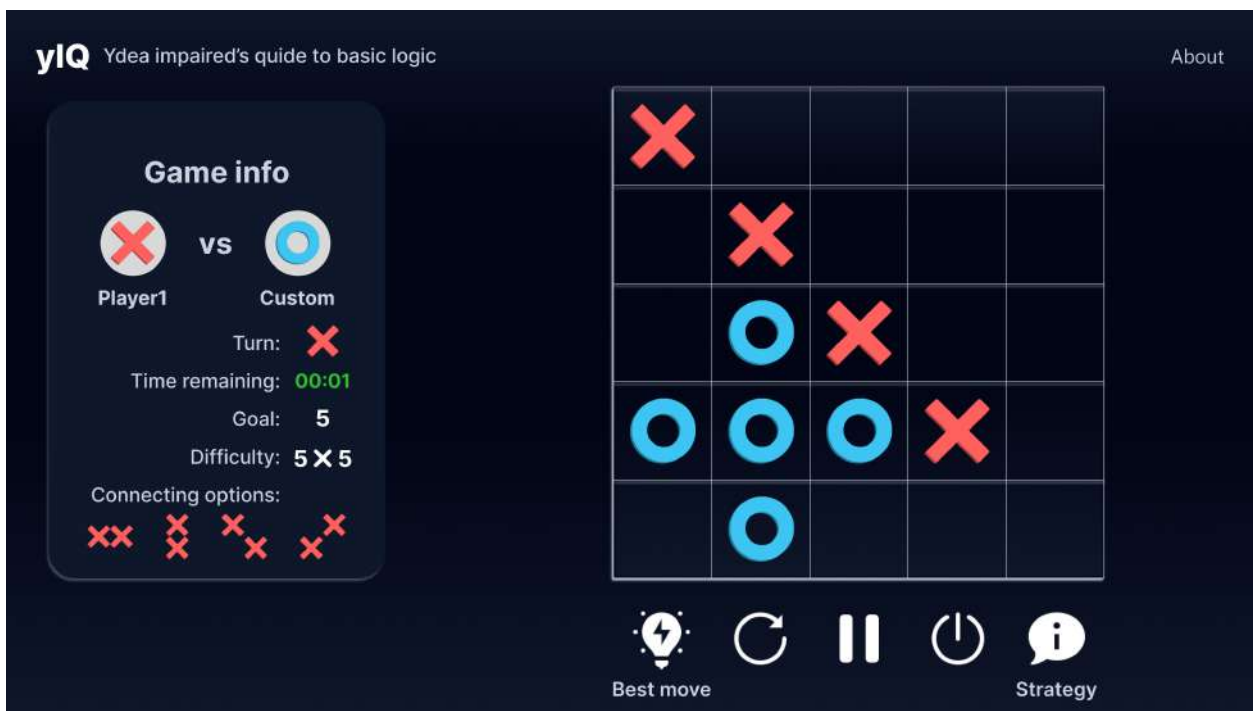


Obrázek 7: Nastavení hry piškvorky: vlevo *Game basics*, vpravo *Board*.

Obrazovka používá tmavý, čistý vzhled bez rušivých prvků, což odpovídá požadavku uživatelů na „clean“ UI a dark mode. Nastavení je rozdělené do dvou panelů, aby bylo na první pohled jasné, co se týká způsobu hry a co herní plochy, a hráč tak před partií nemusí procházet více obrazovek ani modálních dialogů.

V části *Game basics* si uživatel volí, zda chce hrát proti botovi nebo ve dvou hráčích, jakou obtížnost má mít bot (*Easy* / *Hard*), kdo začne (*X*, *O*, *Random*) a jaký symbol bude používat. Pod ikonkami X/O může každému hráči nastavit jméno. Tyto volby dávají uživateli možnost kontroly nad hrou, pro rychlý začátek hry bez nutnosti volby má každá volba i předvolenou hodnotu.

Panel *Board* řeší délku a tempo hry: *Board size* přepíná mezi rychlou klasikou 3×3 a delší 5×5 hrou, *Turn timer* lze vypnout nebo zapnout a posuvník *Timer (s)* určuje maximální délku tahu (např. 90 s). Datově každý přepínač zapisuje příslušný parametr do konfigurace nové hry; tlačítko *Play* tuto konfiguraci jako celek odešle herní logice a okamžitě založí partii, zatímco *Back* uživatele jen vrátí na úvodní obrazovku bez změn.



Obrázek 8: Rozehraná hra piškvorek: vlevo panel *Game info*, vpravo herní deska, dole nenápadný toolbar.

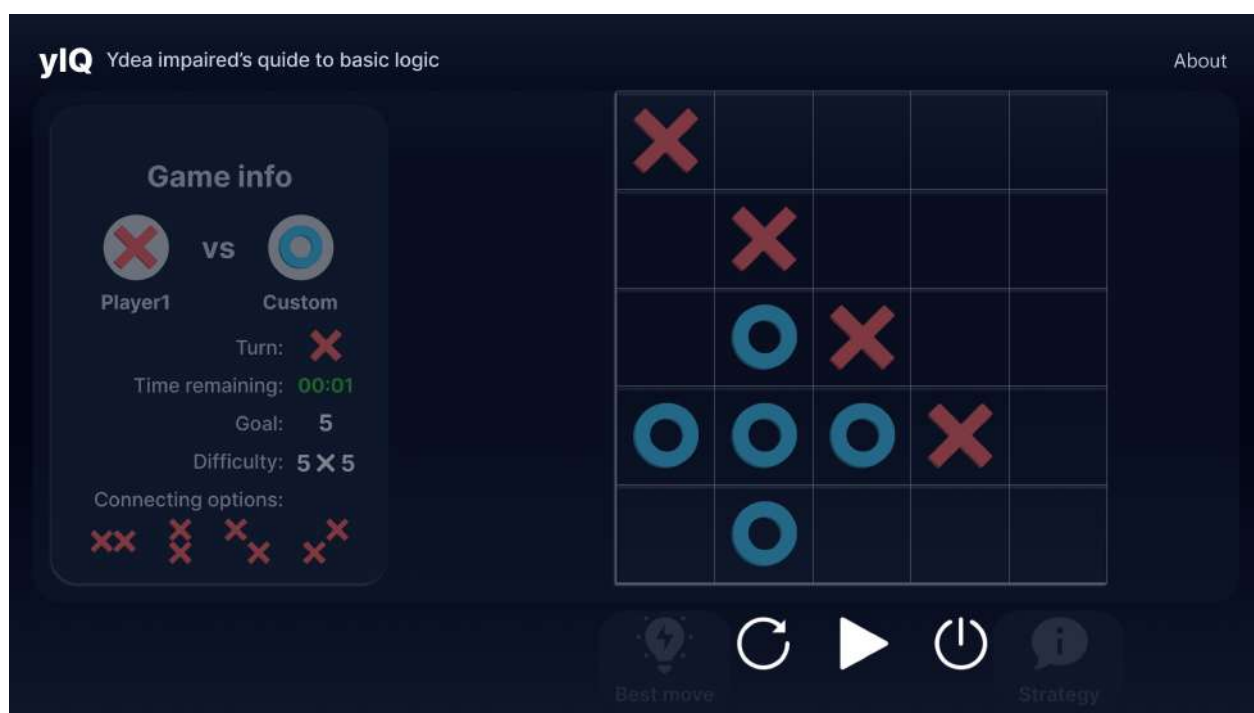
Celé rozhraní drží tmavý, minimalistický motiv, který uživatelé v rozhovorech preferovali. Prostor je rozdělený velmi jednoduše: vlevo karta *Game info*, vpravo samotná mřížka a pod ní nízký toolbar s ovládacími ikonami. Tím má hráč neustále v zorném poli jak *stav hry*, tak *herní plochu*, bez potřeby jakýchkoli vyskakovacích oken.

Panel *Game info* je vizuálně oddělený zaoblenou kartou s jemným stínem, takže působí jako jeden kompaktní informační blok. Nahoře jsou velké ikony X a O v kruhu, každá s barvou odpovídající barvě tahu na desce (červená X, tyrkysová O), pod nimi jména hráčů. Informace „Turn“, „Time remaining“, „Goal“ a „Difficulty“ jsou v jednom sloupci pod sebou, zarovnané doleva, s konzistentním řádkováním – text je tedy přehledný i při letmém pohledu. Aktuální hráč je zvýrazněn ikonou X/O v barvě, zbývající čas je naopak zelený, aby bylo na první pohled jasné, že jde o dynamickou hodnotu. Spodní část karty vyplňuje sekce *Connecting options* – jednoduché mini-diagramy všech výherních linií. Ty fungují jako vizuální mini-tutoriál pro začátečníka, aniž by ho zahltily textem nebo modálním návodem.

Board zabírá pravou polovinu obrazovky a má dostatek prázdného prostoru kolem, takže hráč vnímá mřížku jako hlavní prvek. Buňky jsou čtvercové, oddělené jemnými liniemi, aby grid působil lehce a ne „přečáraně“. Symboly X a O jsou výrazné, barevně konzistentní s ikonami v *Game info* a mají dostatečný kontrast vůči tmavému pozadí. Rozložení 5×5 odpovídá zvolenému nastavení z předchozí obrazovky, které je zároveň zopakováno v panelu *Game info* (Difficulty: 5×5), takže hráč má jasnou mentální vazbu mezi nastavením a skutečnou deskou. Žádné prvky nezasahují přes mřížku – hrací plocha tak není překrývána ani při běhu časovače. Velikost herní desky je responzivní velikosti obrazovky tak, aby se na ni vždy celá vešla, tedy aby uživatel nemusel „scrollovat“ v rámci hrací desky během hry.

Toolbar je umístěn pod deskou, aby nezasahoval do hry, ale byl pohodlně dosažitelný palcem i myší. Používá velké, snadno srozumitelné ikony: vlevo *Best move* (AI nápověda), uprostřed *Restart* a *Pause*, vpravo tlačítko pro ukončení a *Strategy* s textovým manuálem. Ikony jsou bílé na tmavém pozadí, doplněné krátkým textovým popisem, takže uživatel nemusí „lovit“, co která dělá. Všechny

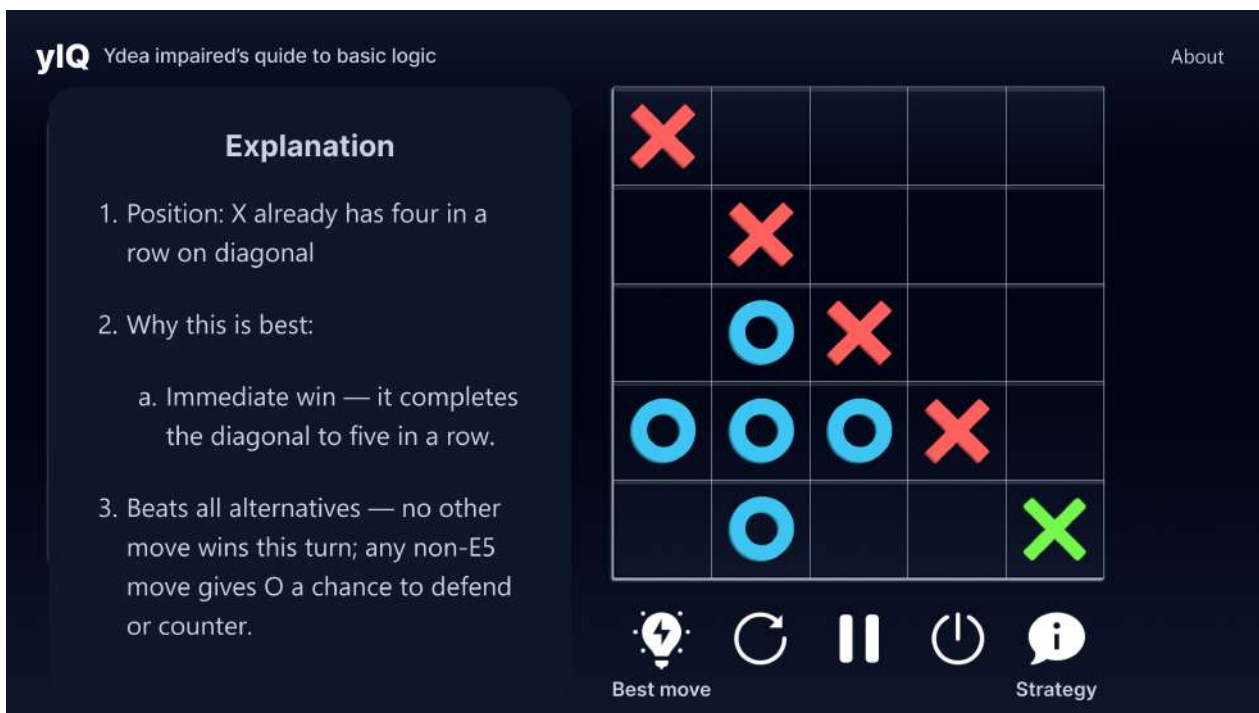
akce jsou nenásilné a volitelné – hra sama od sebe nepřerušuje průběh žádným dialogem; uživatel si o nápovědu nebo strategie aktivně řekne, když je potřebuje.



Obrázek 9: Pozastavená hra piškvorky – utlumený panel *Game info* i deska, aktivní tlačítko *Resume*.

Po stisku tlačítka *Pause* se celá herní plocha i panel *Game info* jemně ztmaví, ale zůstávají plně viditelné: hráč stále vidí rozestavěnou desku, kdo je na tahu, cíl (Goal) i zbývající čas v okamžiku pozastavení. Vizuální efekt jasně komunikuje, že hra je „zamrzlá“, aniž by cokoli překrývala modálním oknem.

Toolbar dole se zjednoduší – dominantní prvek je velké tlačítko *Play* pro pokračování, ostatní ikony jsou utlumené nebo dočasně neaktivní. Všechny interakce s deskou jsou během pauzy zablokované a časovač se zastaví; pauza ale nemění uložený stav hry ani historii tahů. Po opětovném stisku *Play* se hra rozběhne přesně tam, kde byla přerušena, takže pauza slouží jen jako bezpečné přerušení bez rizika nechtěných kliků či vypršení časomíry.

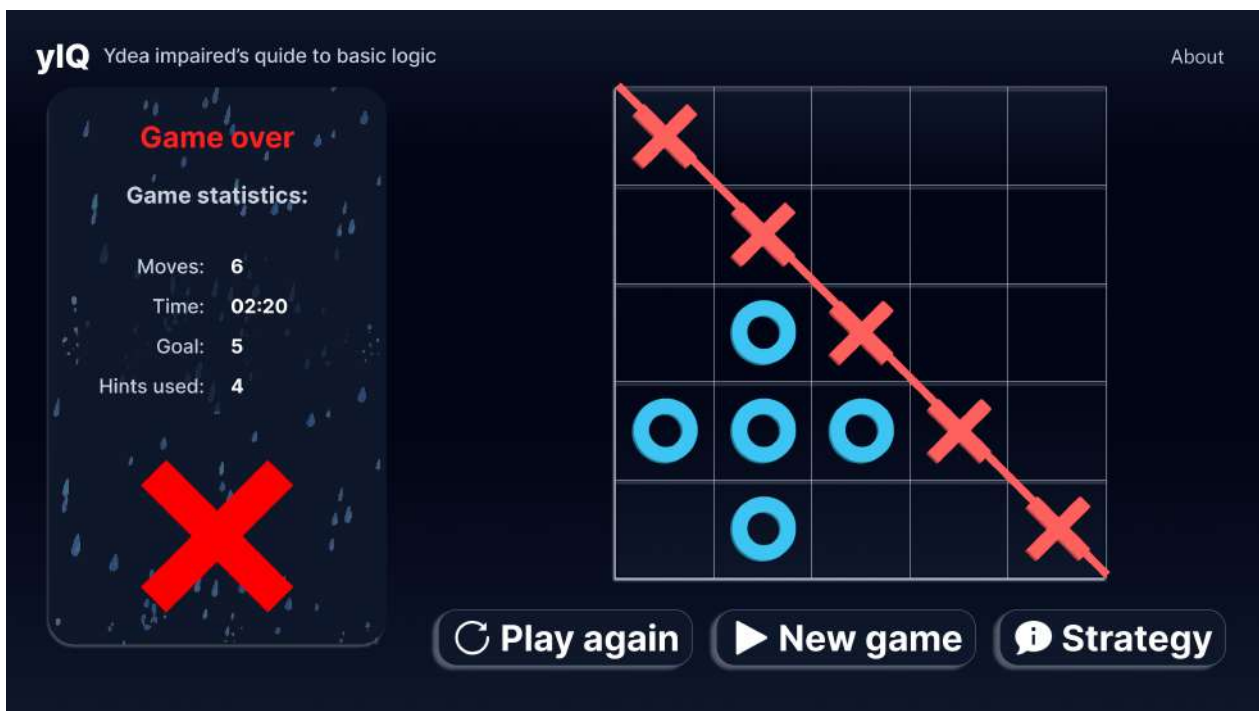


Obrázek 10: Nápopvěda nejlepšího tahu: vlevo overlay *Explanation*, vpravo deska s vyznačeným doporučeným tahem.

Po stisku tlačítka *Best move* se **na místo panelu *Game info* zobrazí overlay *Explanation***. Nejde o novou obrazovku ani modální okno – jen dočasná vrstva nad levým panelem. Pravá část UI (herní deska i spodní toolbar) zůstává beze změny, takže hráč celou dobu vidí aktuální pozici na desce.

Doporučený tah je na mřížce zvýrazněn výrazným zeleným symbolem X. Vysvětlující panel vlevo strukturovaně popisuje: (1) jaká je situace na desce, (2) proč je daný tah nejlepší a (3) v čem je lepší než alternativy. Tím nápopvěda neslouží jen jako „tip kam kliknout“, ale jako krátká lekce logiky.

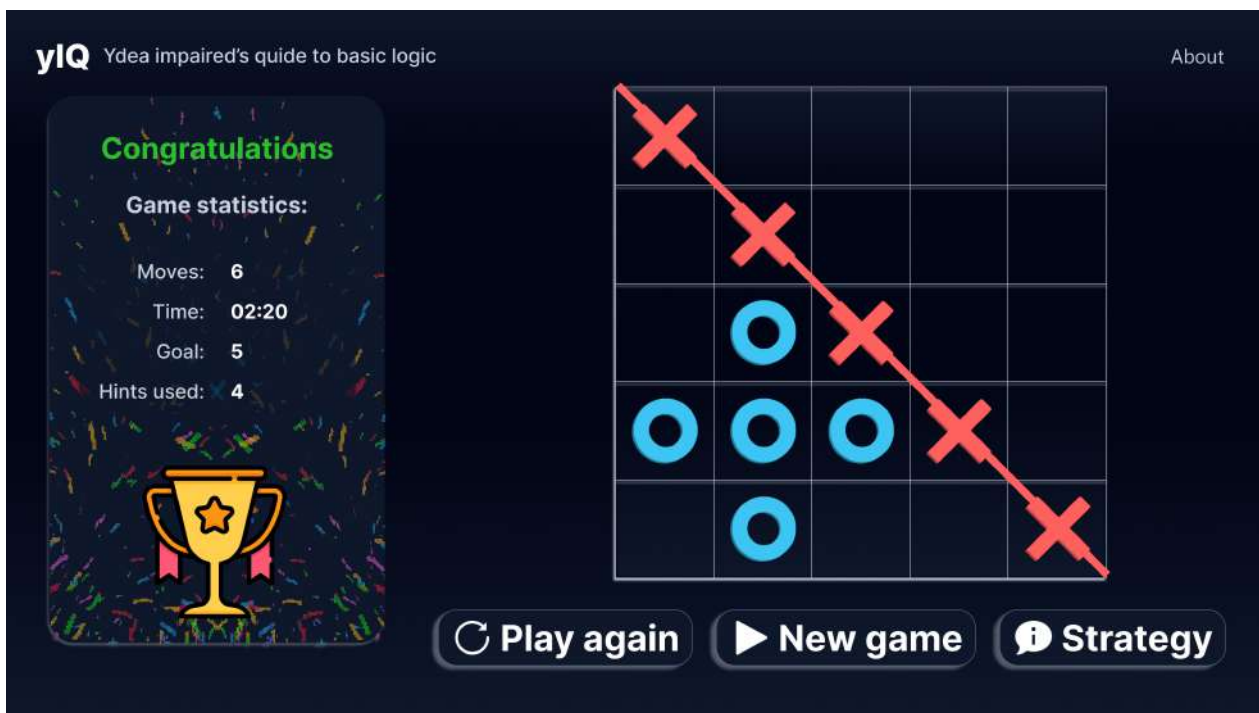
Samotný tah se neprovede automaticky – stav hry i historie tahů zůstávají beze změny, dokud se hráč vědomě nerozhodne hrát. Po zavření overlaye nebo provedení tahu se opět zobrazí původní *Game info* se stejným obsahem, takže nápopvěda nijak nenarušuje přehled o hře.



Obrázek 11: Prohra piškvorky: vlevo panel *Game over* se statistikami, vpravo deska s vyznačenou výherní linií.

Po skončení hry se levý panel přepne do režimu *Game over* a zobrazí stručné statistiky: počet tahů, celkový čas, cílová délka řady (Goal) a počet použitých nápověd. Pozadí panelu má jemný „rain“ efekt a velké červené X, aby bylo na první pohled jasné, že hráč prohrál, ale bez agresivní animace nebo vyskakovacího okna. Stejně jako u ostatních obrazovek zůstává rozhraní jednoplošné – používá levou kartu místo modálního dialogu, takže hráč pořád vidí i samotnou desku se svými chybami.

Vpravo je zachovaná finální herní pozice: výherní linie je zvýrazněna červenou diagonální čarou. Deska je v tomto stavu pouze pro čtení, hráč si ale může v klidu vizuálně zrekonstruovat, jak ke konci hry došlo – podporuje tak učení z chyb. Dole jsou tři akce: *Play again* rychle spustí novou partii se stejným nastavením, *New game* vrátí uživatele na obrazovku nastavení (pro změnu velikosti nebo režimu hry) a *Strategy* otevře strategický manuál. Datově se v okamžiku prohry zastaví časovač, uloží se finální snapshot desky i statistiky, ale hráč zůstává v prostředí bez jakéhokoli zakrytí herní plochy.



Obrázek 12: Výhra piškvorky: vlevo panel *Congratulations* se statistikami, vpravo deska s vyznačenou výherní linií.

Po výhře se levý panel přepne do stavu *Congratulations* a zobrazí přehledné statistiky: počet tahů, celkový čas, cílový počet v řadě (Goal) a počet použitých nápověd. Pozadí panelu doplňuje decentní efekt konfet a ikona trofeje – jde o krátké vizuální ocenění úspěchu, ale stále bez rušivého modálního okna nebo přeskočitelných dialogů.

Stejně jako u obrazovky prohry zůstává vpravo plně viditelná finální herní deska s červeně zvýrazněnou výherní diagonálou. Hráč si tak může v klidu prohlédnout, jak výherní vzor vznikl, což podporuje „učení z dobrých tahů“.

Spodní lišta nabízí tři jasné možnosti: *Play again* okamžitě zopakuje hru se stejným nastavením, *New game* vrátí uživatele na obrazovku nastavení (pro změnu režimu, velikosti desky apod.) a *Strategy* otevře strategický manuál. Data jsou v okamžiku výhry zafixována (časovač se zastaví, statistiky se uloží), ale herní plocha není nikdy překryta – rozhraní tak zůstává přehledné a konzistentní s požadavkem bez agresivních pop-upů.

Tic-tac-toe game strategy

A concise, practical guide to optimal tic-tac-toe: openings, forks and blocks, common pitfalls, and a simple decision algorithm for calculating the best move.

[Overview](#)[Forks & Blocks](#)[Calculating the best move](#)

Goal: force a win or a draw

Tic-tac-toe is a solved game. With perfect play, the result is always a draw. Your aim is to capitalize on opponent mistakes while never leaving a winning opportunity open.

The three principles to remember:

1. Control the center. It gives access to 4 lines at once.
2. Create two threats at once (a fork). Opponent can block only one.
3. Block open twos immediately. Never allow a free third mark.

Priority of moves

1. Win: if you have two in a row, complete it.
2. Block: if the opponent has two in a row, block it.
3. Fork: create a position with two simultaneous winning threats.
4. Block fork: force the opponent to defend or take the center/corner accordingly.
5. Center → Opposite corner → Empty corner → Empty side.

©2025, All rights reserved

Obrázek 13: Úvodní stránka *Tic-tac-toe game strategy* se sekci *Overview*.

Strategický návod je samostatná, klidná obrazovka v tmavém motivu, kterou hráč otevírá z tlačítka *Strategy* přímo ze hry. Velký nadpis a krátký úvodní odstavec vysvětlují, že jde o praktický návod k optimálnímu hraní – bez zahlcení teorií a bez jakýchkoli reklam či pop-upů, v souladu s preferencemi uživatelské osoby.

Pod nadpisem jsou tři „pill“ přepínače (*Overview*, *Forks & Blocks*, *Calculating the best move*), které fungují jako jednoduchá lokální navigace. Uživatel tak může rychle přejít mezi základním přehledem, konkrétními vzory (forky, blokování) a algoritmem pro výpočet nejlepšího tahu, aniž by ztratil kontext.

Na screenshotu sekce *Overview* jsou dvě velké karty: vlevo je blok „Goal: force a win or a draw“, který srozumitelně popisuje hlavní cíl (vynutit výhru nebo remízu) a několik krátkých principů typu kontrola středu či vytváření dvojitéh hrozeb. Vpravo karta „Priority of moves“ shrnuje jednoduchou hierarchii rozhodování (nejdřív dokončit svoji výhru, pak blokovat soupeře, teprve potom vytvářet forky apod.), aby měl uživatel jasný mentální checklist místo dlouhého textu.

Tlačítko *Back* uživatele pouze vrátí zpět na obrazovku hry, aby mohl své nově nabyté znalosti uplatnit.

Tic-tac-toe game strategy

A concise, practical guide to optimal tic-tac-toe: openings, forks and blocks, common pitfalls, and a simple decision algorithm for calculating the best move.

Overview

Forks & Blocks

Calculating the best move

Creating forks (two threats at once)

1. Corner + opposite corner with center occupied creates twin lines next move.
2. Center + corner often yields a fork after placing on an empty corner.
3. Use moves that participate in multiple lines; avoid sides unless they support a fork pattern.

Blocking forks

1. Win: if you have two in a row, complete it.
2. Block: if the opponent has two in a row, block it.
3. Fork: create a position with two simultaneous winning threats.
4. Block fork: force the opponent to defend or take the center/corner accordingly.
5. Center → Opposite corner → Empty corner → Empty side.

©2025, All rights reserved

Obrázek 14: Sekce *Forks & Blocks*: přepnutá karta strategického návodu s dvěma bloky – vytváření a blokování forks.

Na této záložce hráč přepne horní „pill“ navigaci na *Forks & Blocks*, ale rozložení zůstává stejné jako u přehledu: velký nadpis, krátký úvod a pod ním dvojice zaoblených karet. UI je stále čistě statické a čitelné, bez rušivých animací nebo reklam – má fungovat jako rychlý tahák, ke kterému se hráč může vracet.

Levý blok *Creating forks (two threats at once)* vysvětluje, jak pomocí středu a rohů vytvářet situace se dvěma hrozbami najednou. Text je rozdělený do několika stručných bodů (kombinace roh + střed, výhoda tahů, které patří do více linií), takže uživatel vidí jasné vzory, které může příště na desce zopakovat.

Pravý blok *Blocking forks* naopak shrnuje, jak na tyto vzory reagovat: jednoduchý seznam priorit (nejdříve dokončím vlastní výhru, pak blok, pak teprve tvorba forků, práce se středem a rohy). Obrazovka je plně read-only a nemění stav hry – slouží jako kompaktní, vizuálně strukturovaný „checklist“, který podporuje cílového uživatele v postupném zlepšování bez dlouhého studia teorie.

Tic-tac-toe game strategy

A concise, practical guide to optimal tic-tac-toe: openings, forks and blocks, common pitfalls, and a simple decision algorithm for calculating the best move.

[Overview](#)[Forks & Blocks](#)[Calculating the best move](#)

Calculating the best move — simple decision algorithm

1. Win — If you have two in a row, complete it.
2. Block — If the opponent has two in a row, block it.
3. Fork — Create a position with two simultaneous winning threats.
4. Block fork — Force a single reply or take center/opposite corner.
5. Center if free.
6. Opposite corner if the opponent is in a corner.
7. Empty corner over empty side.
8. Empty side last.

This is equivalent to perfect play heuristics. Evaluating in this order guarantees at least a draw and often converts mistakes into wins.

Our hint — Minimax to compute the best move

We use a minimax search to evaluate all legal continuations up to a terminal state (win/draw/loss). Because the tic-tac-toe game tree is tiny, a full search fits comfortably and returns perfect play.

1. Terminal scoring: +1 for a win, 0 for a draw, -1 for a loss (relative to the player to move at the root).
2. Max node (our turn): pick the move with the highest child score.
3. Min node (opponent): assume optimal opponent; pick the lowest child score.
4. Short-circuiting: if a child is +1 (at max) or -1 (at min), you can stop exploring siblings (alpha-beta pruning idea).
5. Tie-breaks: when multiple moves share the same score, prefer Center → Opposite corner → Corner → Side for a human-friendly line.

Outcome with minimax: starting as X you can always force at least a draw; if O blunders you immediately get a +1 line.

Obrázek 15: Sekce *Calculating the best move*: vlevo jednoduchý rozhodovací algoritmus pro hráče, vpravo popis algoritmu minimax, který používá nápověda.

Levý blok *Calculating the best move — simple decision algorithm* je praktický „rozhodovací strom“

pro člověka. Jednotlivé kroky říkají: 1. nejdřív vždy dokonči vlastní výhru, pokud máš dvě v řadě; 2. když hrozí výhra soupeři (má dvě v řadě), okamžitě blokuj; 3. pokud není co blokovat, hledej *fork* – tah, který vytváří dvě výherní hrozby najednou; 4. pokud naopak soupeř může vytvořit *fork*, řešíš jeho blokování; 5.–8. teprve potom se rozhoduješ podle pozice (střed, protější roh, roh, strana). Text tím převádí teoreticky „perfektní hru“ do jednoduché posloupnosti „co zkusit jako první“, takže si začátečník může algoritmus snadno zapamatovat a v partii opakovat.

Pravý blok *Our hint: Minimax to compute the best move* vysvětluje, jak podobnou logiku používá samotná nápověda *Best move*. Popisuje, že hra prochází všechny legální pokračování až do koncového stavu, přiřazuje jim skóre (+1 výhra, 0 remíza, −1 prohra) a střídá pohled „max“ (náš tah) a „min“ (optimální soupeř). Zmíněné „short-circuiting“ ukazuje, že když je některý potomek už jasná výhra/prohra, není potřeba zbytečně dopočítávat zbytek větve. Poslední bod vysvětluje, jak se rozhoduje mezi tahy se stejným skóre (upřednostnění středu, rohů atd.), takže hráč chápe, proč AI preferuje právě ten tah, který vidí v nápovědě.

2.1.3.1 Zapracování ponaučení - *kde a jak v UI*

1) Možnost upravovat přezdívky hráčů.

- *Settings*: pod ikonami X/O jsou *inline* editační pole — přímé přejmenování před startem hry.
- *Game info panel*: u obou hráčů je jméno vždy viditelné.

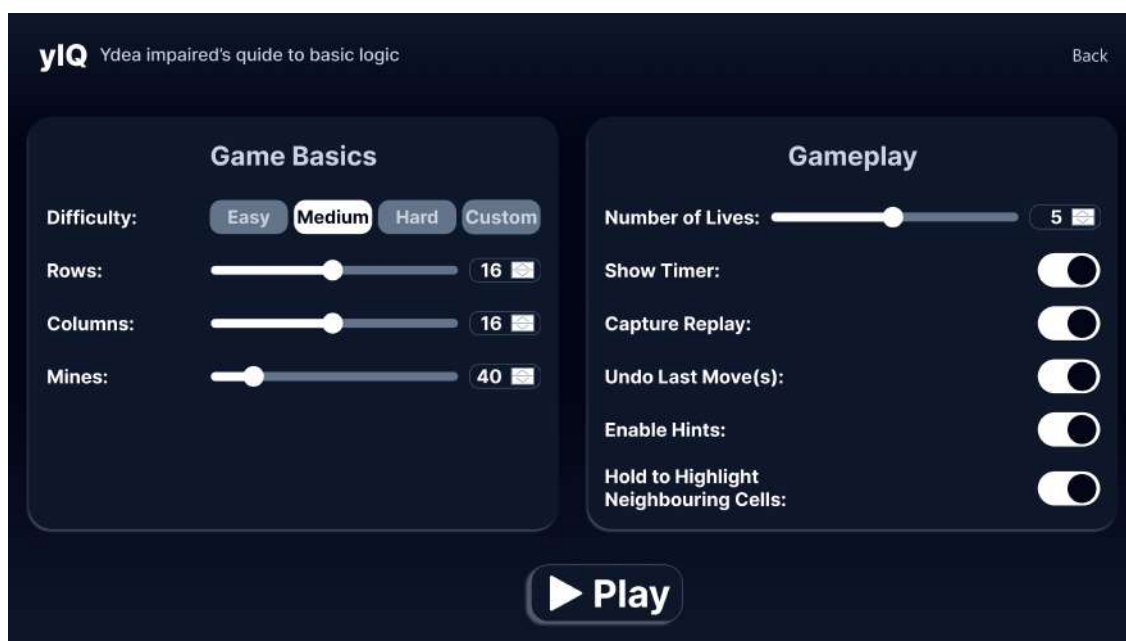
2) Volba symbolu, velikosti pole, kdo začíná + zobrazení, kdo je na tahu.

- *Settings* → *Game basics*: volba *Mode* (Bot/2 Players), *Your symbol* (X/O), *Starting player* (X/O/Random), *Bot difficulty* (Easy/Hard).
- *Settings* → *Board*: předvolby 3×3 , 5×5 (a pravděpodobně i více možností v samotné implementaci), přepínač *Turn timer* + slider délky tahu.
- *Game info panel*: položky *Turn* (velký glyph X/O), *Goal* (počet v řadě), *Difficulty* a zbývajících čas.

3) Kontextová nápověda a informace o hře (pravidla v kontextu).

- *Strategy*: spodní tlačítko otevře stránku se stručným strukturovaným návodem: Sekce *Overview*, *Forks & Blocks*, *Calculating the best move* poskytují stručný tahák.
- *Best move*: samostatné tlačítko zobrazí doporučený tah a krátké vysvětlení *proč* — začátečník dostane okamžitou, čitelnou zpětnou vazbu bez opuštění hry. Zobrazí neinvazivní *overlay* přes levý *Game info panel* (deska zůstává viditelná). V samotné desce zvýrazní políčko doporučeného tahu.
- *Game info panel*: trvale zobrazuje klíčové metainformace (*Goal*, *Connecting options* – typy výherních linií). Nenutí modální okna; hráč vidí statistiku i celou desku současně (platí i pro *Win/Lose* stav).

2.1.4 Minesweeper (Jan Kalina)



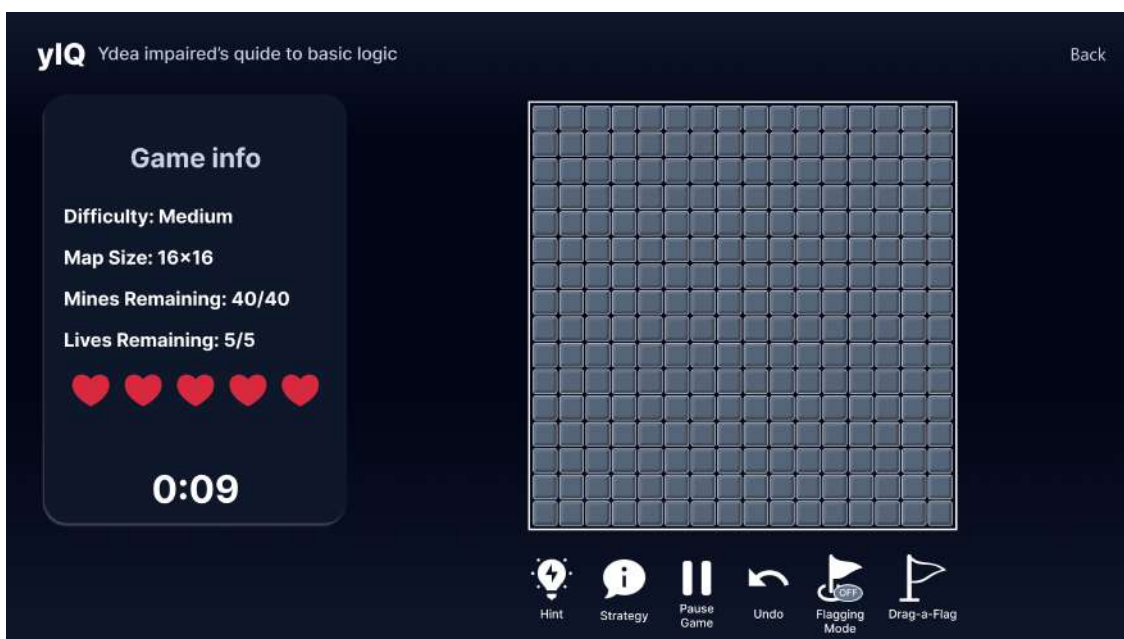
Obrázek 16: Minesweeper – Obrazovka nastavení nové hry

Rozhraní je tmavé, čisté a umožní rychlý start bez dialogů a registrací. Dvě karty dělí „co budu hrát“ (velikost mapy a počet min) od „jak se hra chová“ (životy, čas, nápovědy, ...), aby byl výběr srozumitelný i pro začátečníka.

V *Game Basics* jsou na výběr klasické minesweeper obtížnosti/velikosti mapy *Easy/Medium/Hard* a volba *Custom*. Řádky, sloupce a počet min lze měnit posuvníky i přesně číslem pomocí klávesnice. Hodnoty se validují průběžně, aby nevznikly nehratelné konfigurace.

Gameplay nabízí nastavení počtu životů, volitelný časovač, záznam *Replay*, *Undo* pro překliky, *Hints* a podržením zvýraznění osmiokolí. Vše je volitelné – začátečník si může přidat pomoc, pokročilý ji vypne. Nejmenší počet životů je klasický jeden život (posuvník nejvíce vlevo) a maximum je 10 životů (posuvník o jeden „bod“ od pravého konce). Pokud uživatel posune posuvník nejvíce vpravo, dosáhne tím nekonečného množství životů (libovolného počtu oživení).

Každý ovladač nastavení zapisuje informace do objektu konfigurace a tlačítko *Play* předá nastavení hernímu jádru/*engine*.

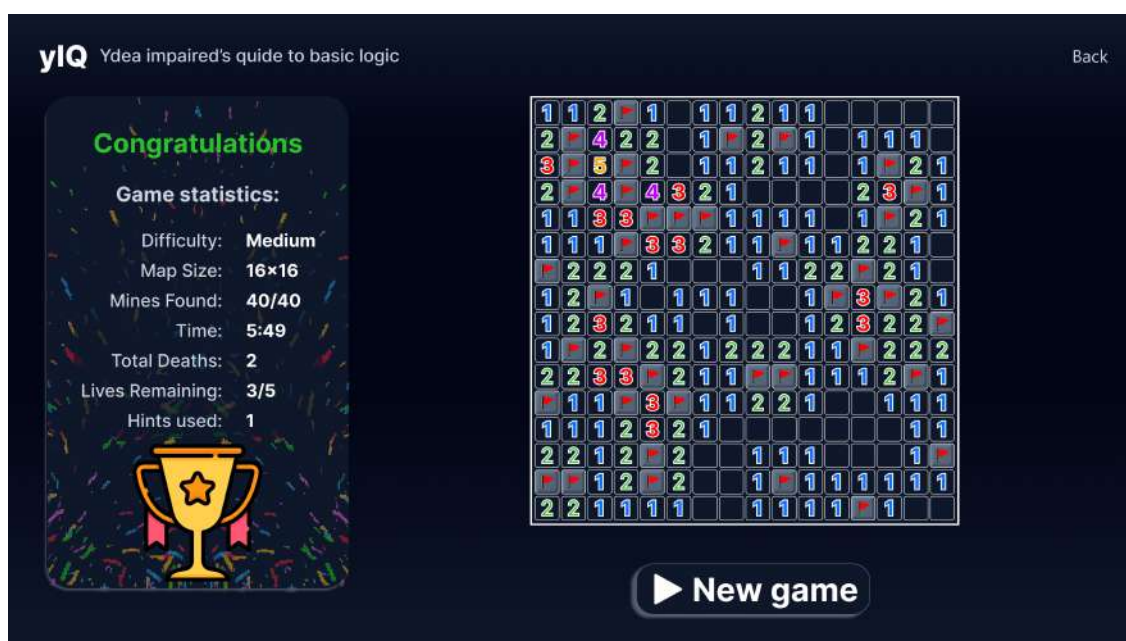


Obrázek 17: Minesweeper – Obecný vzhled herní plochy a panelu průběžných statistik

Obecný vzhled herní obrazovky se snažíme v týmu držet co možná nejjednodušší. Vlevo se vyskytuje panel *Game info* se základními informacemi o právě probíhající hře (obtížnost, velikost mapy, přehled min, životy formou srdíček a časovač) – tento panel nám umožňuje držet hráče maximálně informovaného o aktuálně probíhající hře a současně se tak můžeme elegantně vyhnout využívání případných modálních oken, které by zakrývaly herní plochu, jak tomu bylo v řadě námi zkoumaných již existujících aplikací. V pravé části je herní pole a dole pod ním akční lišta. Akční lišta hry minesweeper obsahuje možnost zobrazení nápovědy, vstupu do strategického návodu hry (aktuální hra je samozřejmě uchována jako rozehraná a uživatel se k ní může vrátit), tlačítko pozastavení hry, tlačítko *Undo* k vrácení kroků, *toggle* tlačítko vlaječkového módu a nakonec možnost přetažení vlaječky z prostoru *Drag-a-Flag* do herního pole, čímž dojde k umístění této vlaječky (a rozšíření interaktivity herní plochy).

Interakce jsou relativně přímočaré, jelikož se snažím držet již osvědčeného ovládání hry minesweeper, ale současně se ho snažím rozšířit (např. vlaječkovým módem). První klik je vždy bezpečný (nehrozí odhalení miny již prvním kliknutím do plně zakrytého herního pole). Kliknutí levým tlačítkem myši (tlačnutím prstu) odkrývá buňky včetně kaskády prázdných polí (aplikace *flood-fill*). Pravý klik (dlouhý stisk políčka prstem) přidá vlaječku – alternativně lze využít *Flagging mode* nebo *Drag-a-Flag*. *Flagging Mode* přepne celé ovládání do „vlaječkového“ režimu a *Drag-a-Flag* umožní rychlé značení tažením. Pokud hráč provede dlouhý stisk levým tlačítkem myši, zvýrazní se po dobu držení levého tlačítka osmiokolý dané buňky. Tlačítko *Undo* vrací poslední tahy, tlačítko *Pause* zastaví čas a vstupy, tlačítko *Hint* dočasně zvýrazní oblast s jistou minou. Nakonec tlačítko *Strategy* přesune hráče z herního pole do manuálu hry.

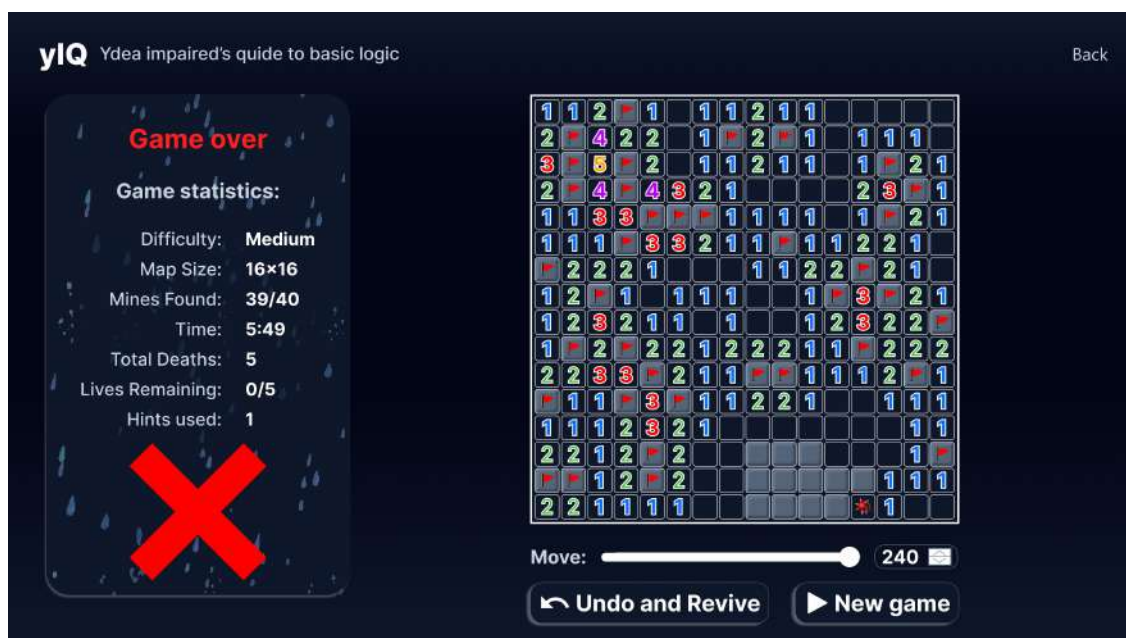
Z pohledu toku dat, levý panel živě odráží stav hry (čas, počet životů, stav min). Každá akce zapisuje změnu do historie (pro *Undo/Replay*), odhalení miny odečítá život namísto okamžitého konce. Hint a zobrazení osmiokolů fungují pouze jako vizuální poloprůhledné překrytí políček – tedy nemění data hry trvale.



Obrázek 18: Minesweeper – Obrazovka po úspěšně dokončené hře

Po dohrání hry se vlevo zobrazí panel *Game statistics* (obtížnost, velikost herní mapy, počet odhalených min, délka hry a celkové počty smrtí, zbývajících životů a použitých nápověd) s decentní oslavnou animací (na screenshotu je pouze velmi hrubý náznak). Vpravo zůstává viditelná celá výsledná herní plocha bez jakéhokoliv zakrytí – nepoužíváme modální okna, takže hráč vidí statistiky i řešení současně. Herní plocha je nyní samozřejmě uzamčena.

Tlačítko *New game* vrátí uživatele zpět do nastavení hry (s předvyplněným posledním nastavením), odkud může zahájit novou hru. Tlačítko *Back* vrátí uživatele zpět na úvodní obrazovku aplikace.

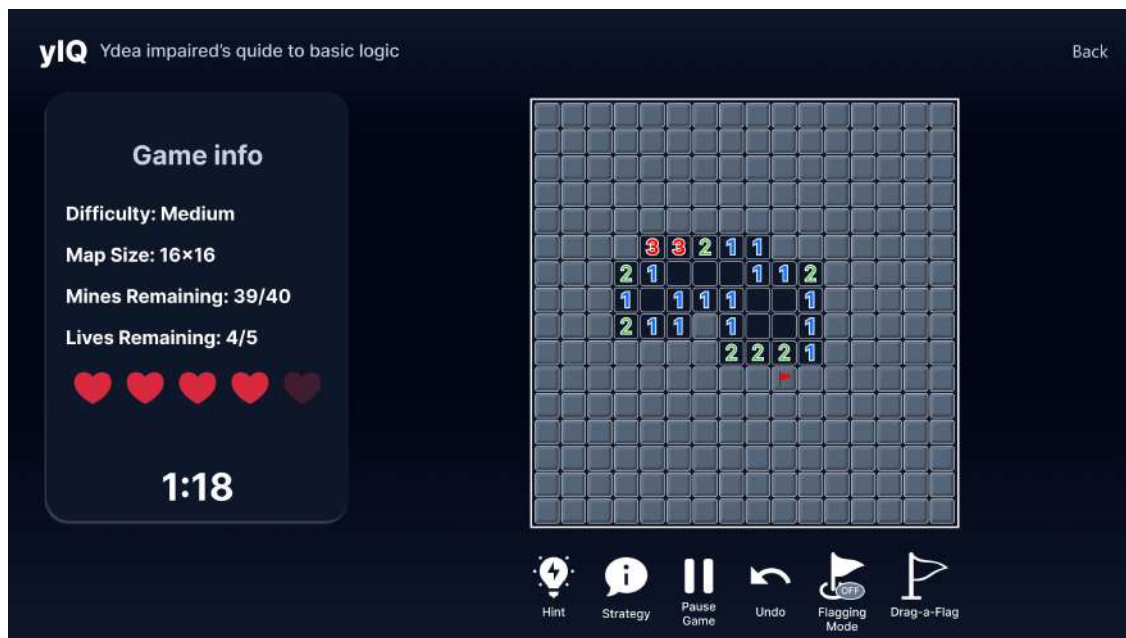


Obrázek 19: Minesweeper – Obrazovka po šlápnutí na minu

Levý panel *Game statistics* opakuje princip z obrazovky výhry a nahrazuje případná modální okna – hráč zároveň vidí statistiky i celou herní plochu bez zakrytí.

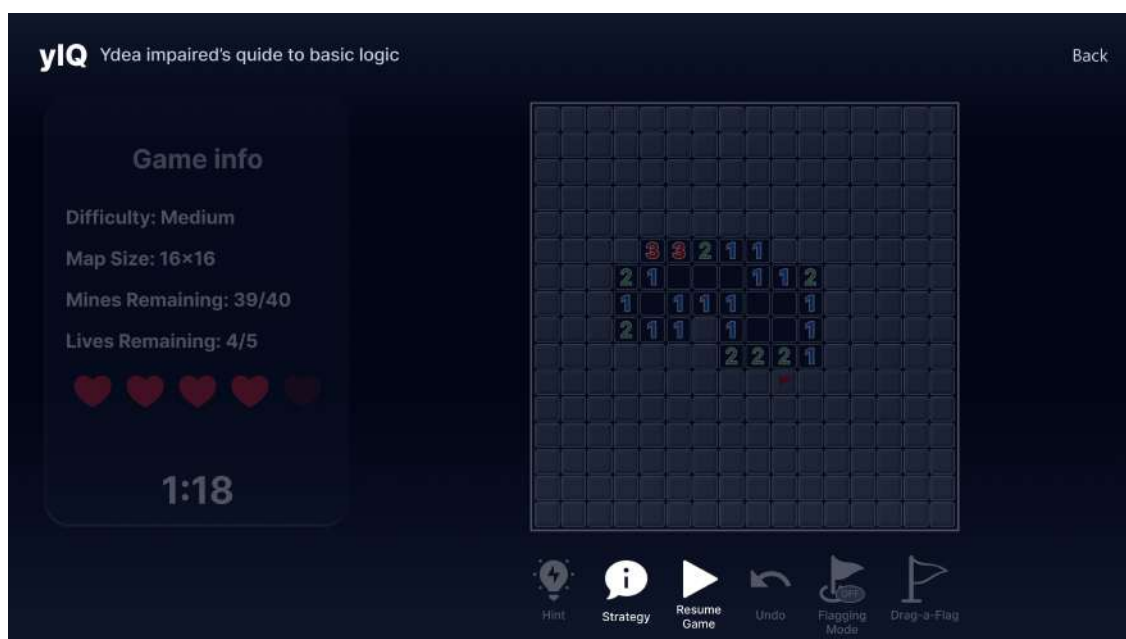
Vpravo zůstává zamknutá mřížka se stavem po explozi. Spodní *Move* slider (s číselníkem) slouží k přehrávání historie. Volba tahu je nedestruktivní náhled.

Tlačítko *Undo and Revive* vrátí hru do vybraného tahu a oživí hráče – spotřebuje život, pokud je ještě nějaký k dispozici. Při nulovém počtu životů je tato akce nedostupná. *New game* vrací do nastavení s poslední konfigurací – opět se držím stejného principu jako u obrazovky výhry výše.



Obrázek 20: Minesweeper – Hra v rozehraném stádiu

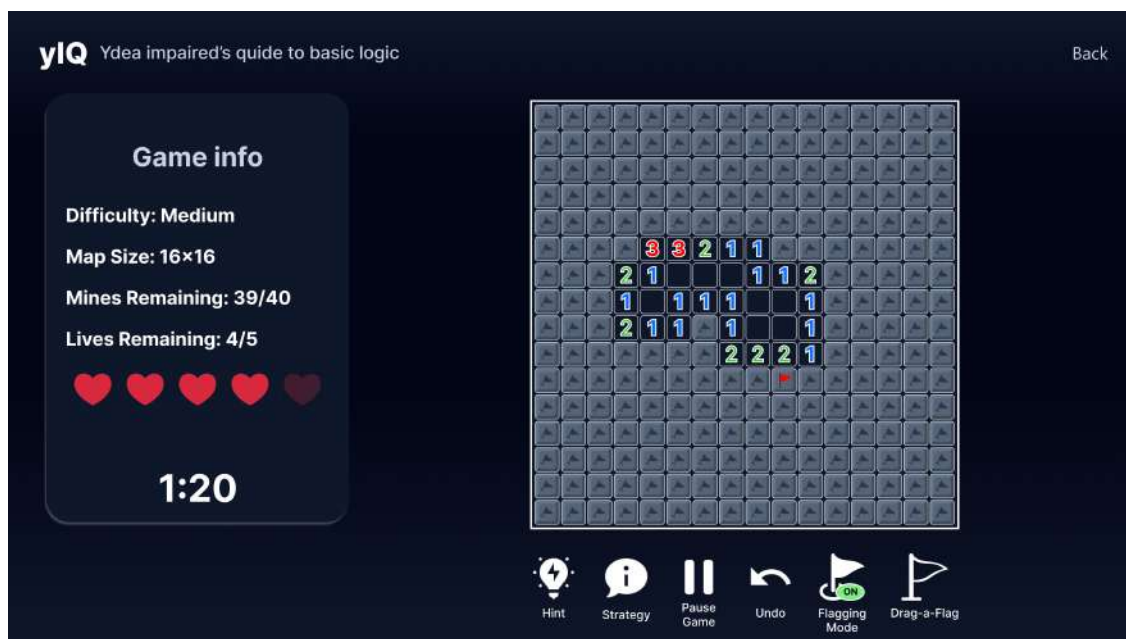
Levý panel *Game info* se průběžně aktualizuje na základě aktuálního stavu hry a nezasahuje do herní plochy. Z pohledu ovládání tento screenshot nezobrazuje nic nového, ale pouze dokládá, jak přibližně bude vypadat rozehraná hra ve výsledné aplikaci.



Obrázek 21: Minesweeper – Pozastavená hra

Po stisknutí *Pause Game* se ztlumí levý panel i herní plocha, což signalizuje, že je hra pozastavená.

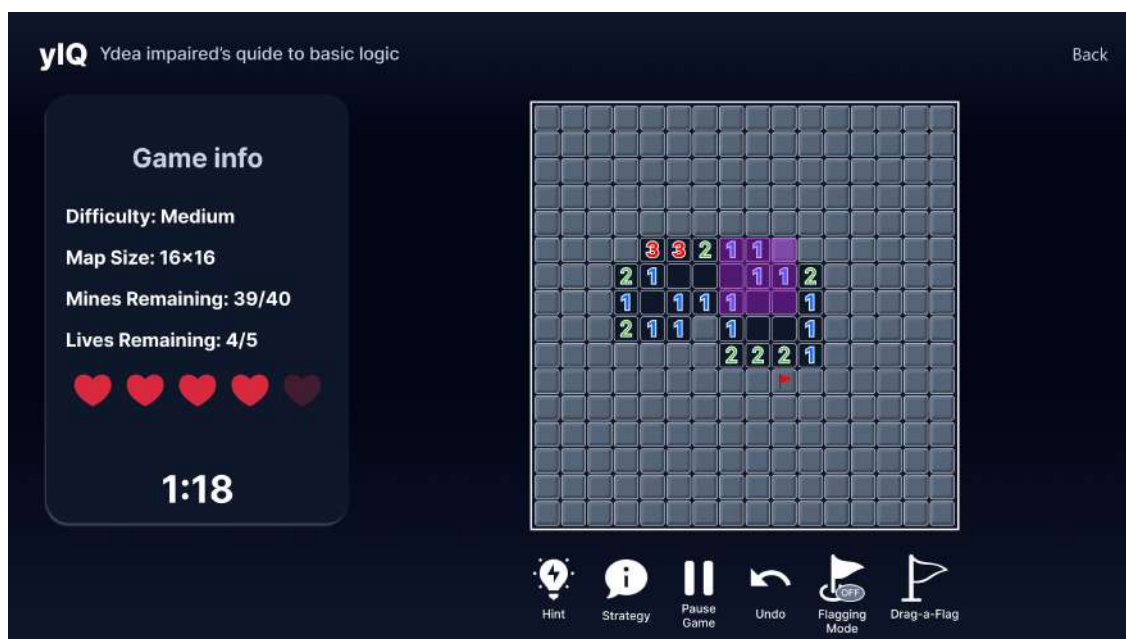
Zároveň jsou vstupy do pole dočasně vypnuté a časomíra se zastaví. Akce související s interakcí (*Undo*, *Flagging Mode*, *Drag-n-Flag*, *Hint*) jsou vizuálně deaktivované. Zůstává dostupný pouze strategický manuál *Strategy* a tlačítko pokračování ve hře *Resume Game*. Pauza nevytváří položku v historii tahů a nemění herní data – po *Resume* se hráč vrací přesně do stejného stavu, což předchází nechtěným klikům a zachovává férovost hry.



Obrázek 22: Minesweeper – Vlajčkovací režim

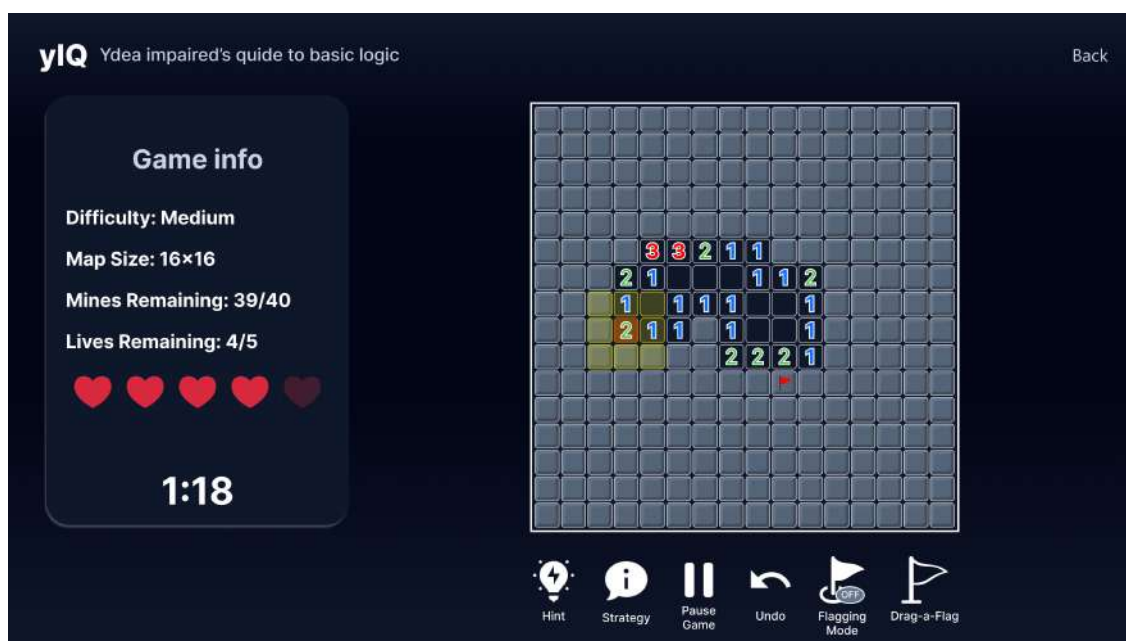
Po zapnutí *Flagging Mode* se hlavní vstup (levé kliknutí myši) přepne do režimu značení vlajček. Levý klik (ťuknutí na mobilu) přidává/odebírá vlajčku. Vizuální overlay na mřížce připomíná aktivní režim a snižuje riziko omylů, které zmiňují uživatelé. Když je vlajčkovací režim aktivní, změní se u jeho ikony popisek *Off* na *On* a ke změně barevné výplně bubliny obsahující tyto popisky.

Panel *Game info* i čas běží dál. Přepínač sám o sobě nemění data – do historie a statistik se zapisují až konkrétní akce (přidání/odebrání vlajčky), které zároveň aktualizují počítadlo *Mines Remaining*.



Obrázek 23: Minesweeper – Zobrazení nápovědy (oblasti, kde se vyskytuje logicky odhalitelná mina)

Po stisku tlačítka *Hint* se na mřížku promítne dočasný barevný overlay vyznačující čtvercovou/obdélníkovou oblast s jistou minou. Nápověda nemění herní stav a do historie se použití nápovědy neukládá – do statistik se pouze zapíše *Hints used*. Overlay zmizí po uplynutí několika vteřin. Funkce cílí hlavně na začátečníky, ale i u pokročilých hráčů zachovává dostatečnou výzvu – neprozrazuje konkrétní buňku, jen bezpečně navede „kde se vyhnout náhodě“.



Obrázek 24: Minesweeper – Zvýraznění osmiokolí odkryté buňky

Je-li v nastavení aktivní volba *Hold to Highlight Neighbouring Cells*, dlouhý stisk nad odkrytou buňkou dočasně zvýrazní její osmiokolí. Overlay je čistě vizuální, neukládá se do historie a nemění stav hry ani čísla. Zvýraznění po uvolnění stisku zmizí. Funkce pomáhá rychle zkontrolovat osmiokolí odhalené buňky, což ocení zejména hráči s horší prostorovou představivostí.

Minesweeper Game Strategy

This guide is based on a non-profit site "minesweepergame.com" run by "thefinerminer".

[About](#)
[Controls](#)
[Basic Patterns](#)
[Advanced Patterns](#)
[First Click](#)
[Guessing](#)
[No Flags](#)
[Efficiency](#)

What is Minesweeper?

Minesweeper is a game where mines are hidden in a grid of squares. Safe squares have numbers telling you how many mines touch the square. You can use the number clues to solve the game by opening all of the safe squares. If you click on a mine you lose the game!

Basic Rules

Windows Minesweeper always makes the first click safe. When you open a square that does not touch any mines, it will be empty and the adjacent squares will automatically open in all directions until reaching squares that contain numbers. A common strategy for starting games is to randomly click until you get a big opening with lots of numbers.

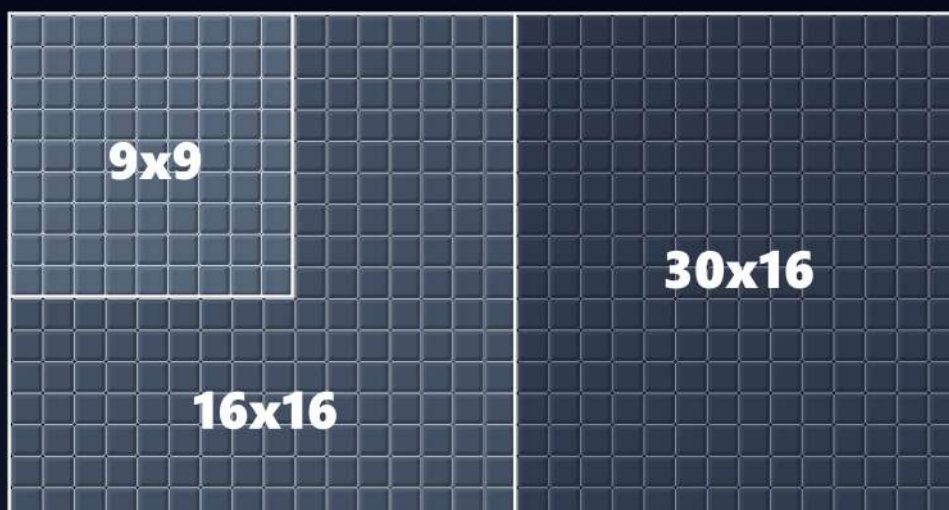
If you flag all of the mines touching a number, chording on the number opens the remaining squares. Chording is when you press both mouse buttons at the same time. This can save you a lot of work! However, if you place the correct number of flags on the wrong squares, chording will explode the mines.



Difficulty and Map Size

The three difficulty levels are Beginner (9x9 with 10 mines), Intermediate (16x16 with 40 mines) and Expert (30x16 with 99 mines). The game ends when all safe squares have been opened. A counter shows the number of mines without flags, and a clock shows your time in seconds. Minesweeper saves your best time for each difficulty level.

You also can play Custom games up to 30x24 with a minimum of 10 mines and maximum of $(x-1)(y-1)$ mines.



Obrázek 25: Minesweeper – Úvodní obrazovka strategického manuálu

Ke hře budu mít také přiložený vestavěný strategický manuál. Uživatel si jej kdykoli v průběhu hry může otevřít akční listy pod herní plochou pomocí tlačítka (*Strategy*) a v klidu si projít krátké, vizuálně vedené kapitoly. Navigační menu nahoře umožňují rychlý přesun mezi sekcemi (základy ovládání, základní/rozšířené vzory, první klik, práce bez vlaječek, efektivita apod.).

Obsah je stručný, doprovázený vizuálními ukázkami a v kombinaci s *dark theme* aplikace si udržuje čitelnost a neruší – plní tak preferenci uživatelů na moderní, přehledné a nepřehnané prostředí.

Stránka je čistě informační, nic nezapisuje do historie hry a ani nemění stav herní plochy. Po návratu pokračuje hráč ve hře tam, kde skončil. V průběhu čtení manuálu je hra interně uvedena do stavu *Paused*, čímž dojde mimo jiné k pozastavení časomíry.

2.2 Výběr technologií

2.2.1 Frontend

Použitá technologie: React

Důvody výběru

- React umožňuje přehlednou komponentovou strukturu aplikace.
- Vhodný pro vzor MVC.
- Umožňuje efektivní práci se stavem pomocí `useState` a `useContext`.
- Komponentový přístup usnadňuje práci ve vícečlenném týmu – každá hra má vlastní komponenty a routy.
- Jednoduché nasazení na Azure Static Web Apps.
- Znalosti jsou investice do budoucího profesního rozvoje.

2.2.2 Backend

React/JavaScript backend

- Stará se o uložení hry, rychlou validaci uživatelského vstupu a jednoduchou práci s modelem.
- Složitější operace (například generaci her) zajišťují oddělené servery, které jsou propojené přes REST API.

Python backend

- Python 3.12
- Flask (verze 3.0.0) – jednoduchý framework pro REST API.
- Gunicorn – produkční WSGI server pro běh Flask aplikace.
- Flask-CORS – povolení komunikace s frontendem (React).
- NumPy – použit pro efektivní práci s maticemi při generování Sudoku.
- `Omega_Gomoku_AI` pro vyhodnocení nejlepšího tahu ve hře piškvorky.
- Využíván pro hry Sudoku a Piškvorky.
- Nasazený na Azure Web Apps.
- Vybrán pro rychlost vývoje a dostupnou knihovnu pro piškvorky.

TypeScript backend

- Určený pro hru Miny.
- Na Python server je napojen přes proxy routy, aby frontend komunikoval jednotně.
- Běží v Node.js runtime.
- Využívá existující JavaScriptové API pro správu herního stavu.

- Samostatná aplikace na Azure Web Apps.
- Vybrán pro možnost využití knihovny pro správu stavu hry.

2.2.3 Nasazení a infrastruktura

- **Frontend:** Azure Static Web Apps (společný pro všechny hry).
- **Backendy:**
 - Python server (Flask) – hry Sudoku, Piškvorky.
 - TypeScript server – hra Minesweeper.
- **CI/CD:** Automatické nasazení z Azure Dev Ops repozitáře pomocí Azure Pipelines po commitu do větve `main`.

2.3 Návrh SW architektury a API k BE

2.3.1 Architektonický vzor

Aplikace je strukturována dle vzoru MVC (Model–View–Controller):

- **Model:** Logika hry a datové struktury. V prohlížeči základní logika (React) a na serveru složitější operace (Python a TypeScript)
- **View:** React komponenty (frontend)
- **Controller:** Logika propojující akce z GUI s API rozhraním modelu a REST rozhraním serverů. Určení jaká data modelu se mají vykreslovat (předává je do View).

2.3.2 Logické části aplikace

Frontend: GUI, herní obrazovky, stav je mu předáván z controlleru.

Controller (React): Zpracování uživatelského vstupu, volání funkcí Modelu a předávání dat z Modelu do View.

React Backend: Uchovává okamžitý stav hry a umožňuje základní herní operace. Spravuje REST API pro komunikaci s backend servery (viz. níže)

Python Backend (Flask): Logika pro Sudoku a Piškvorky (generování, validace, AI, stav)

TypeScript Backend: Logika pro Miny (generování mapy, zpracování tahů)

Komunikace (HTTP, JSON): REST API (GET, POST, JSON formát)

Nasazení (Azure): Azure Web Apps (BE), Azure Static Web Apps (FE)

2.3.3 Sudoku (David Krejčí)

Architektonický přehled (vrstvy)

- **Frontend (React, GUI):** prezentační komponenty (`SudokuGrid`, `SudokuCell`, `NumberSelector`, `IconButton`, nastavení, strategie), orchestrátory obrazovky (`Game`, `Selection`, `Settings`, `Strategy`) s UI stavem a voláním API, navigační řízení (`NavigationController`), a tenký HTTP klient (`ServerCommunicationModel`) pro mapování endpointů a sjednocení DTO.
- **REST API (Flask, `/api/sudoku`):** kontroléry/endpoints, validace vstupů a normalizace dat (Python `snake_case` ↔ JavaScript `camelCase`), mapování na DTO pomocí `APIMappers`, správa session cookies.
- **Business logika (Controller vrstva):** `GameController` (interakce uživatele s mřížkou, strategie vstupu `Number-first/Cell-first`), `SettingsController` (správa nastavení), `SudokuController` (inicializace, ukládání/načítání stavu, generování nových her), orchestrace mezi modely a view.

- **Model:** `Grid` (NumPy optimalizovaná datová struktura pro hodnoty, typy buněk a pencil marks s bitovými maskami), `Settings` (nastavení hry), `GameInfo` (metadata aktuální hry), React Context providery pro sdílení stavu (`GridModel`, `SettingsModel`, `GameInfoModel`).
- **Řešící algoritmy:** implementované přímo v třídě `Grid` – základní techniky (naked/hidden singles), pokročilé metody (pairs/triplets, pointing/claiming, fish patterns X-Wing/Swordfish, XY-Wing/XYZ-Wing, unique rectangles, X-chains, forcing chains); bitové operace pro efektivní práci s kandidáty.
- **Úložiště (Session Store):** in-memory mapování `sid` → `Session` s TTL (7 dní), serializace/deserializace pomocí `to_dict/from_dict` metod

Mapování na MVC

Model	<code>Grid</code> , <code>Settings</code> , <code>GameInfo</code> , React Context (<code>GridModel</code> , <code>SettingsModel</code> , <code>GameInfoModel</code>), řešící algoritmy
Controller	Flask endpoints: <code>/state</code> (GET/POST), <code>/new_grid</code> ; React controllery: <code>GameController</code> , <code>SettingsController</code> , <code>SudokuController</code> , <code>NavigationController</code>
View (FE)	React komponenty (<code>Game</code> , <code>Selection</code> , <code>Settings</code> , <code>Strategy</code> , <code>SudokuGrid</code> , <code>NumberSelector</code>); <i>bez</i> doménové logiky

Backend – Moduly a odpovědnosti

- **Blueprint `/api/sudoku`:** endpoints pro správu stavu a generování her, validace a převody JSON ↔ model/DTO s pomocí `APIMappers`, správa session cookies pro persistenci napříč požadavky.
- **SessionManager:** správa session (`get_or_create_session`, `save_session`), TTL cleanup, serializace/deserializace objektů `Session` s `GameManager`, `Settings`, `GameInfo`.
- **Grid (Model + Solver):** paměťově optimalizovaná struktura s NumPy (`values`: 9×9 uint8, `types`: 9×9 uint8, `pencils`: 9×9 uint16 bitmask); metody pro nastavení/čtení hodnot a pencil marks; kompletní sada řešících algoritmů od základních po pokročilé techniky; `to_dict` / `from_dict` / `update_from_dict` pro serializaci.
- **Settings:** správa všech konfiguračních voleb hry (režimy, obtížnost, zvýraznění, kontrola chyb, timer, autofill, input metody), `to_dict` / `from_dict` / `update_from_dict` pro serializaci.
- **GameInfo:** metadata aktuální hry (režim, obtížnost, timer, použité hinty), `to_dict` / `from_dict` / `update_from_dict` pro serializaci.
- **APIMappers:** obousměrné mapování mezi frontend reprezentací (stringy jako "Generated", "Easy") a backend reprezentací (enumy/čísla), samostatné mappery pro grid, info a options; podpora rozdílných obtížnostních škál pro různé režimy.
- **GameManager:** správa aktuální hry, generování nových mřížek (placeholder pro budoucí generátor), aplikace řešících algoritmů.

Klíčové datové struktury (Model)

Grid

- `values`: `np.ndarray[9,9,uint8]` (0–9, kde 0 = prázdná buňka)
- `types`: `np.ndarray[9,9,uint8]` (enum: 1=STARTING/Given, 2=ENTERED/Pencil, 3=VALUE)
- `pencils`: `np.ndarray[9,9,uint16]` (bitová maska pro kandidáty 1–9)

Settings

- `mode`: `GameModes` (LEARN=0, PREBUILT=1, GENERATED=2)
- `generatedDifficulty`: `int` (0–6: Basic, Easy, Medium, Hard, Very Hard, Expert, Extreme)
- `learnDifficulty`: `int` (0–7: Hidden Singles, Naked Singles, Pointing and Claiming, Pairs and Triplets, Fishing, XY-Wings, Rectangles, Chains)

- `prebuiltDifficulty`: int (0–6: Easy, Medium, Hard, Very Hard, Expert, Extreme)
- `selectedNumber`: int (1–9), `selectedCell`: dict (`{"row": int, "col": int}`)
- `notes`: bool, `clear`: bool, `dragInput`: bool, `autofillNotes`: bool, `explainSmartHints`: bool, `timer`: bool, `highlightCompleted`: bool
- `inputType`: InputTypes (SELECT_NUMBER=0, SELECT_CELL=1)
- `highlightAreas`: HighlightAreas (OFF=0, SELECTED=1, ALL_DIGITS=2)
- `checkMistakes`: CheckMistakes (OFF=0, CONFLICT=1, SOLUTION=2)

GameInfo

- `mode`: string|null (například "Generated")
- `difficulty`: string|null (například "Easy")
- `timer`: number|null (čas v sekundách)
- `hintsUsed`: number (počet použitých nápověd)

Session

- `sid`: string (UUID session ID)
- `gameManager`: GameManager (obsahuje `currentBoard`: Grid|None)
- `settings`: Settings, `gameInfo`: GameInfo
- `last_accessed`: float (timestamp pro TTL)

DTO mřížky (výstup BE)

```
{
  "values": [[5,3,0,...], [6,0,0,...], ...], // 9x9 array, 0 = prázdná
  "types": [[1,1,2,...], [1,2,2,...], ...], // 1=Given, 2=Pencil, 3=Value
  "pencils": [[[]],[],[1,2,3],...], ...] // 9x9 array of candidate arrays
}
```

DTO nastavení (výstup BE)

```
{
  "mode": 2, // 0=Learn, 1=Prebuilt, 2=Generated
  "generatedDifficulty": 1, // 0-6
  "learnDifficulty": 0, // 0-7
  "prebuiltDifficulty": 1, // 0-6
  "highlightAreas": 1, // 0=OFF, 1=Selected, 2=All Digits
  "highlightCompleted": true,
  "checkMistakes": 1, // 0=OFF, 1=Conflict, 2=Solution
  "explainSmartHints": true,
  "timer": true,
  "autofillHints": false,
  "selectMethod": 0, // 0=Number, 1=Cell
  "selectedNumber": 1,
  "selectedCell": {"row": 0, "col": 0},
  "clear": false,
  "notes": false
}
```

DTO info hry (výstup BE)

```
{
  "mode": 2,
  "difficulty": 1,
  "timer": null,
  "hintsUsed": 0
}
```

REST API – Stručný přehled endpointů

Metoda	Cesta	Vstup (stručně)	Výstup (stručně)
GET	/api/sudoku/state	–	{grid, options, info}
POST	/api/sudoku/state	{grid?, options?, info?}	{message}
GET	/api/sudoku/new_grid	–	Grid DTO
GET	/api/sudoku/get_value	row, column	Int
GET	/api/sudoku/hint	–	description, hint, from
GET	/api/sudoku/mistakes	–	cells

REST API – Kontrakty

GET /state (200 OK)

```
{
  "grid": {
    "values": [[5,3,0,...], ...],
    "types": [[1,1,2,...], ...],
    "pencils": [[[[]],[1,2,3],...], ...]
  },
  "options": {
    "mode": 2, "generatedDifficulty": 1,
    "highlightAreas": 1, "highlightCompleted": true,
    "checkMistakes": 1, "explainSmartHints": true,
    "timer": true, "autofillHints": false,
    "selectMethod": 0, "selectedNumber": 1,
    "selectedCell": {"row": 0, "col": 0},
    "clear": false, "notes": false
  },
  "info": {
    "mode": 2, "difficulty": 1,
    "timer": null, "hintsUsed": 0
  }
}
```

Poznámka: Každé pole (grid, options, info) může být null, pokud ještě neexistuje v session.

POST /state

Request:

```
{
  "grid": {
    "values": [[5,3,4,...], ...],
    "types": [[1,1,3,...], ...],
    "pencils": [[[[]],[[]],[1,2,3],...], ...]
  },
}
```

```

"options": {
  "mode": 2, "generatedDifficulty": 1,
  "selectMethod": 0, "selectedNumber": 5, ...
},
"info": {
  "mode": 2, "difficulty": 1,
  "timer": 120, "hintsUsed": 2
}
}

```

Response (200 OK):

```
{"message": "State updated successfully."}
```

Poznámka: Frontend volá POST /state při unmount (před zavřením/změnou stránky) pro uložení aktuálního stavu.

GET /new_grid (200 OK)

Response:

```

{
  "values": [[0,0,0,0,5,0,8,0,0], ...],
  "types": [[2,2,2,2,1,2,1,2,2], ...],
  "pencils": [[[[]], [], [], [], [], ...], ...]
}

```

Poznámka: Generuje novou mřížku podle aktuálního nastavení session, aktualizuje currentBoard v session a vrací Grid DTO.

Jednotný formát chyb

```

{
  "error": {
    "code": "INVALID_STATE",
    "message": "Grid not initialized",
    "meta": {"field": "grid"}
  }
}

```

Zjednodušené sekvenční diagramy

Inicializace aplikace:

```

[Uživatel] -> [FE: Sudoku] : načtení aplikace
[FE: SudokuController] -> [API /state] : GET (s cookie sid?)
[API] -> [SessionManager] : get_or_create_session(sid)
[SessionManager] -> [API] : Session object
[API] -> [FE] : 200 OK + {grid, options, info}
[FE] : inicializuje Context providery, zobrazí Selection view

```

Nová hra:

```

[Uživatel] -> [FE: Selection] : klik "Play"
[FE: SudokuController] -> [API /new_grid] : GET
[API] -> [SessionManager] : get_or_create_session(sid)
[API] -> [GameManager] : newGrid() podle settings
[GameManager] -> [API] : Grid DTO

```

```
[API] -> [FE] : 200 OK + Grid DTO
[FE: GridModel] : aktualizuje stav
[FE: NavController] : setRelativeView("Game")
```

Zadání čísla (Number-first strategie):

```
[Uživatel] -> [FE: SudokuGrid] : klik na buňku (r,c)
[FE: GameController] : cellClicked(r,c)
[GameController] -> [GridModel] : setCellValue(r, c, selectedNumber, notesMode)
[GridModel] : aktualizuje values/pencils/types lokálně
[FE: SudokuGrid] : re-render s novými daty
(při unmount)
[FE: SudokuController] -> [API /state] : POST {grid, options, info}
[API] -> [SessionManager] : save_session(session)
```

Přepnutí input metody:

```
[Uživatel] -> [FE: Game] : klik na IconButton "Input Method"
[FE: GameController] : inputClicked()
[GameController] -> [SettingsModel] : updateOption('selectMethod', newValue)
[SettingsModel] : aktualizuje stav
[FE: Game] : re-render (zobrazí/skryje selectedCell)
(při unmount)
[FE: SudokuController] -> [API /state] : POST {..., options}
```

Změna nastavení:

```
[Uživatel] -> [FE: Settings/Selection] : změni volbu (např. difficulty)
[FE: SettingsController] : handleOptionChange(name, value)
[SettingsController] -> [SettingsModel] : setOptions({...prev, [name]: value})
[SettingsModel] : aktualizuje stav
(při unmount)
[FE: SudokuController] -> [API /state] : POST {..., options}
```

Řešící algoritmy – role a integrace

Backend třída Grid obsahuje kompletní sadu řešících algoritmů implementovaných jako metody.

Základní techniky:

- `solve_naked_singles()`: najde a vyplní buňky s jediným kandidátem
- `solve_hidden_singles()`: najde kandidáty, které se v řádku/sloupci/boxu vyskytují pouze jednou
- `make_candidates()`: inicializuje pencil marks podle aktuálního stavu mřížky

Pokročilé techniky – množiny:

- `solve_naked_sets(size=2|3|4)`: naked pairs/triplets/quads – eliminace z ostatních buněk v jednotce
- `solve_hidden_sets(size=2|3|4)`: hidden pairs/triplets/quads – zachování pouze relevantních kandidátů

Pokročilé techniky – průsečíky:

- `solve_pointing_pairs()`: box/line intersection – eliminace z řádku/sloupce
- `solve_claiming()`: box/line reduction – eliminace z boxu

Pokročilé techniky – fish patterns:

- `solve_fish(size=2|3|4)`: generický fish solver
- `solve_xwing()`: X-Wing pattern (2×2)
- `solve_swordfish()`: Swordfish pattern (3×3)

Pokročilé techniky – wing patterns:

- `solve_xy_wing()`: XY-Wing s pivotem a dvěma křídly
- `solve_xyz_wing()`: XYZ-Wing s tri-value pivotem

Pokročilé techniky – pokročilé:

- `solve_unique_rectangles()`: deadly pattern avoidance
- `solve_x_chains()`: simple coloring pro silné řetězce
- `solve_forcing_chains()`: cell/unit forcing s omezenou hloubkou

Integrace:

- Všechny metody pracují přímo s NumPy arrays (**values**, **types**, **pencils**)
- Využívají bitové operace pro efektivní práci s kandidáty (uint16 bitové masky)
- Vrací počet provedených eliminací/vyplnění
- Jsou deterministické a testovatelné
- Frontend volá tyto metody prostřednictvím API endpointů (hint, get_value – zatím placeholder)

Výkon:

- NumPy vektorizované operace pro rychlé zpracování
- Bitové operace místo setů pro pencil marks
- Deterministické chování s možností replay
- Škálovatelné až po forcing chains s omezenou hloubkou

2.3.4 Piškvorky (Hana Liškařová)

Architektonický přehled (vrstvy)

- **Frontend (React, GUI)**: prezentační komponenty (Board, Toolbary, Info panely, Overlaye), orchestrátor `useGame` (UI stav + volání API), a tenký HTTP klient `ttt.client.js` (mapování endpointů, sjednocení DTO).
- **REST API (Flask, /api/tictactoe)**: kontroléry/endpoints, validace vstupů, normalizace (camelCase ↔ snake_case), mapování na DTO.
- **Business logika (Service)**: zakládání her, aplikace tahů, automatické tahy AI v PvE (auto-play), historie/snapshoty, konverze modelu na stabilní DTO.
- **Model**: Game, Player, Move, BoardSnapshot; deterministická pravidla v `rules`.
- **Pravidla & AI**: rules (legálnost, terminální stav, výherní posloupnost), `adapter` (best-move: heuristika/engine) se *safety override*.

Mapování na MVC

Model	Game, Player, Move, BoardSnapshot, rules
Controller	Flask endpoints: /meta, /new, /status, /play, /best-move, /validate-move, /restart
View (FE)	React komponenty (Board, Info panely, Overlays), <i>bez</i> doménové logiky

Backend – Moduly a odpovědnosti

- **Blueprint** /api/tictactoe: endpoints, validace a převody JSON ↔ model/DTO; jednotný tvar chyb error{code,message,meta}.
- **Service**: new_game, apply_move, maybe_ai_autoplay, restart, to_response/to_dto; správa moves, hintsUsed, snapshots.
- **Rules**: čisté funkce (legálnost, výhra/remíza, výherní sekvence).
- **Adapter (AI)**: best-move dle obtížnosti (easy|medium|hard), stats (např. rollouts, timeMs); *safety override* chrání před přehlédnutou výhrou/obranou.

Klíčové datové struktury (Model)

Game

- id: string
- board: string[] [] ("."|"X"|"O")
- size: number, k_to_win: number (*alias* kToWin v DTO)
- player: "X"|"O" (kdo je na tahu)
- status: "running"|"win"|"draw", winner: "X"|"O"|null
- winningSequence: Array<[row,col]>|null
- mode: "pvp"|"pve", difficulty: "easy"|"medium"|"hard"
- players: {"X": Player, "O": Player} (nickname)
- moves: number, hintsUsed: number (*alias* hints_used)
- turnTimerSec?: number, timeElapsedMs?: number

Player: { nickname: string } **Move**: { row: number, col: number, mark: "X"|"O" } **BoardSnapshot**: kopie board+metadata.

DTO hry (výstup BE)

```
{
  "game": {
    "id": "1762344288312-2407",
    "board": [ ["X", ".", "."], [".", ".", "."], [".", ".", "."] ],
    "size": 3,
    "k_to_win": 3,          // (alias kToWin přítomen pro FE kompatibilitu)
    "kToWin": 3,
    "player": "O",
    "status": "running",
    "winner": null,
    "winningSequence": null,
    "mode": "pve",
    "difficulty": "easy",
    "players": { "X": { "nickname": "Alice" }, "O": { "nickname": "AI" } },
    "moves": 1,
    "hints_used": 0,        // (alias hintsUsed)
    "hintsUsed": 0,
    "turnTimerSec": 0
  },
  "status": "running",
  "winner": null,
  "winningSequence": null,
  "ai": { "played": true, "move": { "row": 0, "col": 2 } } // PvE po autoplay
}
```

REST API – Stručný přehled endpointů

Metoda	Cesta	Vstup (stručně)	Výstup (stručně)
GET	/api/tictactoe/meta	-	limity, výchozí hodnoty
POST	/api/tictactoe/new	size, kToWin, mode, diff, players...	DTO hry
GET	/api/tictactoe/status/id	id v URL	DTO hry
POST	/api/tictactoe/play	gameId, row, col	DTO hry (v PvE i tah AI)
POST	/api/tictactoe/best-move	gameId / board,...	bestMove + stats/explain
POST	/api/tictactoe/validate-move	board, size, row, col	legal, reason
POST	/api/tictactoe/restart	gameId	DTO nové hry (stejně nastavení)

REST API – Kontrakty

GET /meta (200 OK)

```
{
  "sizes": {"min":3,"max":8},
  "kToWin": {"min":3,"max":5},
  "difficulties": ["easy","medium","hard"],
  "modes": ["pvp","pve"],
  "defaults": {"size":5,"kToWin":5,"difficulty":"easy","startMark":"X"}
}
```

POST /new

Request:

```
{
  "size": 5,
  "kToWin": 5,
  "startMark": "X",
  "humanMark": "X",
  "mode": "pve",
  "difficulty": "easy",
  "turnTimerSec": 0,
  "players": { "X": {"nickname":"Alice"}, "O": {"nickname":"AI"} }
}
```

Response: *DTO hry*.

GET /status/{gameId}

Response: *DTO hry* (obnova po reloadu).

POST /play

Request:

```
{"gameId":"<id>","row":2,"col":3}
```

Response: *DTO hry*. V režimu PvE BE po aplikaci uživatelského tahu *okamžitě* provede i tah AI (autoplay) a vrátí finální stav (s ai/aiMove, je-li relevantní).

POST /best-move

Stateful:

```
{"gameId":"<id>"}
```

Stateless:

```
{
  "board": [["X",".","."],[".",".","."],[".",".","."]],
  "size":3, "kToWin":3, "player":"0", "difficulty":"hard"
}
```

Response (200 OK, příklad):

```
{
  "bestMove": {"row":0,"col":2},
  "safetyOverride": false,
  "stats": {"rollouts": 5000, "timeMs": 42},
  "analysis": {...},
  "explainRich": [...]
}
```

409 Conflict: terminální pozice (obsahuje `status/winner` v meta).

POST /validate-move

Request:

```
{"board": [["X",".","."],[".",".","."],[".",".","."]],
  "size":3, "row":1, "col":1}
```

Response:

```
{"legal": true, "reason": null}
```

POST /restart

Request:

```
{"gameId":"<id>"}
```

Response: *DTO hry* (stejná konfigurace a přezdívky).

Zjednodušené sekvenční diagramy

Nová hra (PvE/PvP):

```
[Uživatel] -> [FE: GameSettingsPage] : vyplní volby (size,kToWin,mode,diff,players)
[FE] -> [API /new] : POST { ... }
[API] -> [Service] : new_game(...)
[Service] -> [Store] : save(Game)
[Service] -> [API] : to_response(GameDTO)
[API] -> [FE] : 200 OK + { game:{id,...}, status,... }
[FE] : uloží gameId, vykreslí board, panely, atd.
```

Tah v PvE (autoplay):

```
[Uživatel] -> [FE: Board] : klik na (row,col)
[FE] -> [API /play] : POST { gameId,row,col }
[API] -> [Service] : apply_move(Game,row,col)
[Service] -> [Rules] : legalita, výhra/remíza?
[Service] : pokud running & mode==pve -> maybe_ai_autoplay()
[Service] -> [Adapter/AI] : compute_best_move(Game, difficulty)
[Adapter] -> [Service] : {row,col} + stats
[Service] : aplikuje AI tah, vyhodnotí status/winner
[Service] -> [API] : to_response(GameDTO + ai/aiMove)
[API] -> [FE] : 200 OK (stav po obou tazích)
[FE] : překreslí board a info panely
```

Best-move (stateful):

```
[Uživatel] -> [FE: Hint/Overlay] : tlačítko "Best move"
[FE] -> [API /best-move] : POST { gameId }
[API] -> [Service] : get(Game); prepare analyzovanou pozici
[Service] -> [Adapter/AI] : compute_best_move(...), s limity dle difficulty
[Adapter] -> [Service] : bestMove + stats + explainRich
[Service] -> [API] : {bestMove, safetyOverride, stats, explainRich}
[API] -> [FE] : 200 OK
[FE] : zobrazí ghost/overlay návrhu bez změny boardu
```

Submodul omega_gomoku_ai – role a integrace

Externí engine pro výpočet doporučených tahů pro Connect-K (včetně 3x3). Typicky využívá MCTS/UCT s řízením rozpočtu (počet průchodů/čas) podle obtížnosti.

- **Vazba na BE:** volán pouze přes adapter ze Service; FE nikdy nevolá engine přímo.
- **Kontrakt (vstup):** board, size, kToWin, player, difficulty.
- **Kontrakt (výstup):** {row,col} + stats (např. rollouts, timeMs), případně analysis/explainRich.
- **Obtížnost → rozpočet:** easy|medium|hard mapováno na rollouts/čas (konfiguračně).
- **Safety override:** adapter upřednostní okamžitou výhru/blok, i kdyby engine navrhl jiné pole.
- **Fallback:** při nedostupnosti enginu adapter použije interní heuristiku; FE stále obdrží odpověď.

2.3.5 Minesweeper (Jan Kalina)

Architektonický přehled (vrstvy)

- **Frontend (React, GUI):** prezentační komponenty (MineGrid, MineCell, panely nástrojů, informační panely, HintOverlay), orchestrátor obrazovky MinesweeperGameView (UI stav + volání API), a tenký HTTP klient (wrapper nad fetch/Axios; mapování endpointů, sjednocení DTO).
- **REST API (Express/TS, /api/minesweeper):** kontroléry/endpoints, validace vstupů a normalizace dat (stabilní JSON kontrakty), mapování na DTO pro FE.
- **Business logika (service.ts/engine.ts):** zakládání her, odkrývání buněk (vč. flood-reveal), vlajky a quick-flag režim, hint (obdélníková oblast), undo/seek/preview, revive (se životy), časovač, historie/snapshots, konverze doménového modelu na stabilní DTO.
- **Model:** GameSession, GameView, ...; deterministická pravidla v rules.
- **Rules:** floodReveal, adjacentCount, terminální stavy (isWin/isLoss), konzistence vlajek a permanentních vlajek.

Mapování na MVC

Model `GameSession, GameView, ...`

Controller `Express endpoints: /game, /game/{id}, /reveal, /flag, /mode, /undo, /hint, /seek, /preview, /revive`

View (FE) `React komponenty (MinesweeperSettingsView, MinesweeperGameView, MineGrid, MineCell, HintOverlay); bez doménové logiky`

Backend – Moduly a odpovědnosti

- **Router /api/minesweeper:** endpoints, validace a převody JSON ↔ model/DTO; jednotný tvar chyb `error{code,message,meta}`.
- **Service/Engine:** `newGame, reveal, flag, toggleQuickFlag, hint, undo, seek, preview, revive`; správa `ActionLog, cursor, elapsedTime, permanentFlags, isWin/isLoss`; RNG se seedem.
- **Types/DTO:** doménové typy a přenosové typy pro stabilní kontrakty s FE.

Klíčové datové struktury (Model)

GameView

- `id: string, rows: number, cols: number, mines: number`
- `status: "new"|"playing"|"lost"|"won"`
- `board: Board (opened: OpenedCell[], flagged: Coords[], permanentFlags?: Coords[], lostOn?: Coords|null, mines?: Coords[])`
- `lives: { total: number; left: number } (total=0 ⇒ nekonečno)`
- `cursor: number, totalActions: number, elapsedTimeSec: number`
- `settings: { firstClickNoGuess: boolean }, quickFlag: boolean`
- `createdAt: number`

Board

- `opened: OpenedCell[]`
- `flagged: Coords[]`
- `permanentFlags?: Coords[]`
- `lostOn?: Coords|null`
- `mines?: Coords[]`

Coords `{ r: number; c: number }`

- `r: number`
- `c: number`

OpenedCell `{ r: number; c: number; adj: number }`

- `r: number`
- `c: number`
- `adj: number`

Action

- `{ type: "reveal"; row: number; column: number }`
- `{ type: "flag"; row: number; column: number; set?: boolean }`

GameOptions

- rows: number, cols: number, mines: number
- firstClickNoGuess?: boolean, lives?: number, quickFlag?: boolean

CreatePayload (Preset)

- preset: "Easy"|"Medium"|"Hard"
- firstClickNoGuess?: boolean, lives?: number, quickFlag?: boolean

CreatePayload (Custom)

- rows: number, cols: number, mines: number
- firstClickNoGuess?: boolean, lives?: number, quickFlag?: boolean

ComputedCell

- isMine: boolean
- adjacentMines: number

Enumerace

- Preset = "Easy"|"Medium"|"Hard"
- Status = "new"|"playing"|"lost"|"won"

GameSession

- id: string, rows: number, cols: number, mines: number
- minePositions: Array<[number, number]>, permanentFlags: Set<string>, solutionGrid: ComputedCell[] []
- livesTotal: number, livesLeft: number, quickFlag: boolean, status: Status
- actions: Action[], cursor: number, lastSnapshot?: Board
- startTime?: number, pausedDuration: number, lastPauseStart?: number

DTO hry (výstup BE)

```
{
  "gameId": "c0a8-5f7a-...-42",
  "rows": 16, "cols": 30, "mines": 99,
  "status": "playing",
  "board": {
    "opened": [ { "r": 3, "c": 4, "adj": 2 }, ... ],
    "flagged": [ { "r": 10, "c": 5 } ],
    "permanentFlags": [],
    "lostOn": null
  },
  "lives": { "total": 3, "left": 2 },
  "cursor": 12,
  "totalActions": 18,
  "elapsedTime": 47,
  "quickFlag": false,
  "isPreview": false
}
```

REST API – Stručný přehled endpointů

Metoda	Cesta	Vstup (stručně)	Výstup (stručně)
POST	/api/minesweeper/game	{preset rows,cols,mines,lives, ...}	Game DTO
GET	/api/minesweeper/game/{id}	id v URL	Game DTO
POST	/api/minesweeper/game/{id}/reveal	{r,c}	Game DTO
POST	/api/minesweeper/game/{id}/flag	{r,c,set}	Game DTO
POST	/api/minesweeper/game/{id}/mode	{quickFlag}	Game DTO
POST	/api/minesweeper/game/{id}/undo	{steps}	Game DTO
GET	/api/minesweeper/game/{id}/hint	-	{type,rect}
POST	/api/minesweeper/game/{id}/seek	{toIndex}	Game DTO
POST	/api/minesweeper/game/{id}/preview	{toIndex}	Game DTO (isPreview)
POST	/api/minesweeper/game/{id}/revive	{toIndex?}	Game DTO

REST API – Kontrakty

POST /game

Request (preset):

```
{ "preset": "Hard", "lives": 3, "quickFlag": false, "firstClickNoGuess": true }
```

Request (custom):

```
{ "rows": 16, "cols": 30, "mines": 99, "lives": 3, "quickFlag": false, "firstClickNoGuess": true }
```

Response: *Game DTO*.

Chyby: 400 (nevalidní rozsahy), 409 (mines > (rows-1)·(cols-1), 500.

POST /game/{id}/reveal

Request:

```
{ "r": 10, "c": 5 }
```

Response: *Game DTO* (po aplikaci flood-reveal).

Chyby: 404 (id), 422 (out-of-range / již otevřeno), 409 (terminální stav).

POST /game/{id}/flag

Request:

```
{ "r": 10, "c": 5, "set": true }
```

Response: *Game DTO*. **Pozn.:** permanentFlags spravuje BE (po explozi/konci).

POST /game/{id}/mode

Request:

```
{ "quickFlag": true }
```

Response: *Game DTO* (single source of truth na BE).

POST /game/{id}/undo

Request:

```
{ "steps": 1 }
```

Response: *Game DTO* (kurzor posunut zpět).**GET /game/{id}/hint**

Response:

```
{ "type": "mine-area", "rect": { "r0": 3, "c0": 5, "r1": 6, "c1": 8 } }
```

POST /game/{id}/seek

Request:

```
{ "toIndex": 12 }
```

Response: *Game DTO* (replay během hry).**POST /game/{id}/preview**

Request:

```
{ "toIndex": 7 }
```

Response: *Game DTO* s "isPreview": true (bez změny kurzoru).**POST /game/{id}/revive**

Request:

```
{ } // krok zpět a oživení
// nebo
{ "toIndex": 7 } // oživení od konkrétní akce
```

Response: *Game DTO* (status "playing", snížené lives.left).**Zjednodušené sekvenční diagramy****Nová hra (preset/custom):**

```

[Uživatel] -> [FE: MinesweeperSettingsView] : vyplní volby
[FE] -> [API /game] : POST { preset|rows,cols,mines, lives, quickFlag, firstClickNoGuess }
[API] -> [Service] : newGame(...)
[Service] -> [Store] : save(Game)
[Service] -> [API] : toResponse(GameDTO)
[API] -> [FE] : 200 OK + GameDTO
[FE] : uloží gameId, přejde na MinesweeperGameView

```

Odkrytí + flood-reveal:

```

[Uživatel] -> [FE: MineCell] : klik na (r,c)
[FE] -> [API /game/{id}/reveal] : POST { r,c }
[API] -> [Service/Rules] : firstClickNoGuess?; floodReveal; status
[Service] -> [API] : GameDTO (opened, adj, status)
[API] -> [FE] : 200 OK
[FE] : překreslí grid, panely, overlaye

```

Exploze -> revive:

```
[FE] -> [API /game/{id}/reveal] : POST { r,c } -> (explosion)
[API] -> [FE] : GameDTO (status=lost, lostOn, permanentFlags?)
[Uživatel] -> [FE] : "Revive"
[FE] -> [API /game/{id}/revive] : POST { toIndex? }
[API] -> [Service] : restore snapshot; lives.left--; status=playing
[API] -> [FE] : 200 OK (GameDTO)
```